



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA

Università degli Studi di Padova

Laurea in Informatica

Corso di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026



Gruppo ByteMe

byteme2025swe@gmail.com

# Analisi dei Requisiti<sub>G</sub>

|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Versione</b>             | 1.4.3                                           |
| <b>Stato</b>                | Da approvare                                    |
| <b>Redazione</b>            | Tutto il gruppo                                 |
| <b>Verifica<sub>G</sub></b> | Verificato                                      |
| <b>Approvazione</b>         |                                                 |
| <b>Proprietario</b>         | ByteMe                                          |
| <b>Uso</b>                  | Esterno                                         |
| <b>Destinatari</b>          | Prof. Tullio Vardanega<br>Prof. Riccardo Cardin |

# Registro dei Cambiamenti

Tabella 1: Registro delle versioni del documento

| Versione | Data       | Autore          | Descrizione                                                      | Verifica         |
|----------|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.4.3    | 20/04/2026 | Giulia Barzon   | Aggiunti RO-F-81, RO-F-82, RO-F-83, ROP-F-43, ROP-F-44, ROP-F-45 |                  |
| 1.4.2    | 01/04/2026 | Giulia Barzon   | Aggiornamento fonti e riferimenti                                | Tommaso Tombacco |
| 1.4.1    | 11/03/2026 | Elisa Marchioro | Mini fix                                                         | Tommaso Tombacco |
| 1.4.0    | 11/03/2026 | Matteo Cuogo    | Approvazione documento                                           |                  |
| 1.4.0    | 10/03/2026 | Giulia Barzon   | Ultime correzioni ai requisiti                                   | Elisa Marchioro  |
| 1.3.1    | 5/03/2026  | Elisa Marchioro | Mini fix                                                         | Matteo Cuogo     |
| 1.3.0    | 5/03/2026  | Elisa Marchioro | Mini fix ai casi d'uso e correzioni diagrammi                    | Matteo Cuogo     |
| 1.2.0    | 5/03/2026  | Giulia Barzon   | Aggiunta tabella tracciamento UC                                 | Elisa Marchioro  |
| 1.1.0    | 4/03/2026  | Giulia Barzon   | Correzioni a requisiti e casi d'uso                              | Elisa Marchioro  |
| 1.0.0    | 22/02/2026 | Joseph Grant    | Approvazione documento                                           |                  |
| 0.5.4    | 07/02/2026 | Elisa Marchioro | Correzione macroarea 2                                           | Giulia Barzon    |
| 0.5.3    | 06/02/2026 | Elisa Marchioro | Correzione macroarea 2                                           | Giulia Barzon    |
| 0.5.2    | 05/02/2026 | Elisa Marchioro | Mini modifiche                                                   | Giulia Barzon    |
| 0.5.1    | 05/02/2026 | Joseph Grant    | Macroarea 2, modifica UC 2.1.* e relativi requisiti              | Elisa Marchioro  |
| 0.5.0    | 01/02/2026 | Joseph Grant    | Aggiunta casi d'uso macroarea 5                                  | Elisa Marchioro  |
| 0.4.9    | 30/01/2026 | Joseph Grant    | Correzioni requisiti inerenti alla macroarea 4                   | Elisa Marchioro  |
| 0.4.8    | 29/01/2026 | Joseph Grant    | Correzioni requisiti inerenti alla macroarea 3                   | Elisa Marchioro  |
| 0.4.7    | 28/01/2026 | Joseph Grant    | Aggiunta requisiti inerenti alla macroarea 2                     | Elisa Marchioro  |
| 0.4.6    | 27/01/2026 | Joseph Grant    | Correzione requisiti macroarea 1                                 | Elisa Marchioro  |
| 0.4.5    | 27/01/2026 | Joseph Grant    | Aggiunta requisiti inerenti alla macroarea 1                     | Elisa Marchioro  |
| 0.4.4    | 21/01/2026 | Joseph Grant    | Aggiunta requisiti dal doc FIX REQUISITI                         | Elisa Marchioro  |
| 0.4.3    | 19/01/2026 | Joseph Grant    | Fix diagrammi                                                    |                  |
| 0.4.2    | 17/01/2026 | Giulia Barzon   | Fix area 5 e diagrammi                                           | Joseph Grant     |
| 0.4.1    | 17/01/2026 | Elisa Marchioro | Fix nomi casi d'uso                                              | Joseph Grant     |
| 0.4.0    | 17/01/2026 | Elisa Marchioro | Sistemata macroarea 3 e 4 e relativi diagrammi                   | Joseph Grant     |
| 0.3.9    | 15/01/2026 | Giulia Barzon   | Aggiunti diagrammi macroarea 1 e 2                               | Joseph Grant     |
| 0.3.8    | 15/01/2026 | Giulia Barzon   | Sistemati casi ed estensioni macroarea 2                         | Joseph Grant     |

|       |            |                  |                                                                                                         |                 |
|-------|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0.3.7 | 15/01/2026 | Joseph Grant     | Sistemathe estensioni macroarea 1 e sistemato UC 3.0                                                    | Giulia Barzon   |
| 0.3.6 | 12/01/2026 | Matteo Cuogo     | Estensione e correzione casi d'uso macroarea 1                                                          | Joseph Grant    |
| 0.3.5 | 09/01/2026 | Giulia Barzon    | Corretti UC 1.1, 3.1, 3.2                                                                               | Joseph Grant    |
| 0.3.4 | 04/01/2026 | Tommaso Tombacco | Correzione requisiti macroarea 2                                                                        | Elisa Marchioro |
| 0.3.3 | 02/01/2026 | Elisa Marchioro  | Aggiunti requisiti macroarea 4                                                                          | Matteo Cuogo    |
| 0.3.2 | 01/01/2026 | Tommaso Tombacco | Piccole correzioni                                                                                      | Matteo Cuogo    |
| 0.3.1 | 01/01/2026 | Joseph Grant     | Piccole correzioni e aggiunte                                                                           | Matteo Cuogo    |
| 0.3.0 | 30/12/2025 | Giulia Barzon    | Correzione requisiti macroarea 1 e inserimento diagrammi completi                                       | Matteo Cuogo    |
| 0.2.3 | 29/12/2025 | Giulia Barzon    | Aggiunti primi diagrammi casi d'uso                                                                     | Matteo Cuogo    |
| 0.2.2 | 29/12/2025 | Giulia Barzon    | Rimosso vecchio caso d'uso 3.3 per incoerenza e sistemati relativi requisiti                            | Matteo Cuogo    |
| 0.2.1 | 29/12/2025 | Tommaso Tombacco | Modifiche ad alcuni casi d'uso                                                                          | Matteo Cuogo    |
| 0.2.0 | 28/12/2025 | Joseph Grant     | Aggiunta dei requisiti macroarea 1, 2, 3 e 5                                                            | Matteo Cuogo    |
| 0.1.6 | 27/12/2025 | Elisa Marchioro  | Aggiunto sottocaso 4.3.1                                                                                | Matteo Cuogo    |
| 0.1.5 | 27/12/2025 | Joseph Grant     | Aggiunta sezione 'verifica <sub>G</sub> ' al versionamento <sub>G</sub>                                 | Elisa Marchioro |
| 0.1.4 | 27/12/2025 | Matteo Cuogo     | Correzione e ampliamento dei casi d'uso rivisti                                                         | Elisa Marchioro |
| 0.1.3 | 14/12/2025 | Giulia Barzon    | Correzione errori e scrittura introduzione e classificazione dei requisiti                              | Elisa Marchioro |
| 0.1.2 | 08/12/2025 | Giulia Barzon    | Inserimento caso d'uso 1.9 (Unicode) e creazione primo diagramma caso d'uso di esempio (2.3 e 2.9-2.11) | Elisa Marchioro |
| 0.1.0 | 07/12/2025 | Giulia Barzon    | Inserimento casi d'uso identificati                                                                     | Elisa Marchioro |
| 0.0.1 | 20/11/2025 | Giulia Barzon    | Creazione del documento e scrittura introduzione                                                        | Elisa Marchioro |

# Indice

|          |                                                                                   |          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione</b>                                                               | <b>1</b> |
| 1.1      | Scopo del documento . . . . .                                                     | 1        |
| 1.2      | Scopo del prodotto . . . . .                                                      | 1        |
| 1.3      | Glossario <sub>G</sub> . . . . .                                                  | 1        |
| 1.4      | Riferimenti . . . . .                                                             | 1        |
| 1.4.1    | Riferimenti normativi . . . . .                                                   | 1        |
| 1.4.2    | Riferimenti informativi . . . . .                                                 | 2        |
| <b>2</b> | <b>Descrizione del progetto</b>                                                   | <b>3</b> |
| 2.1      | Obiettivi del prodotto . . . . .                                                  | 3        |
| 2.2      | Funzionalità del prodotto . . . . .                                               | 3        |
| 2.3      | Caratteristiche del prodotto . . . . .                                            | 3        |
| 2.4      | Utenti . . . . .                                                                  | 3        |
| <b>3</b> | <b>Casi d'uso</b>                                                                 | <b>5</b> |
| 3.1      | Introduzione . . . . .                                                            | 5        |
| 3.2      | Attori . . . . .                                                                  | 5        |
| 3.3      | Macroarea 1 - Editor di testo <sub>G</sub> . . . . .                              | 6        |
| 3.3.1    | UC-1.0 - Scrittura nell'editor . . . . .                                          | 6        |
| 3.3.2    | UC-1.0.1 - Gestione perdita della connessione Internet . . . . .                  | 6        |
| 3.3.3    | UC-1.0.2 - Gestione errore di risposta dell'editor . . . . .                      | 6        |
| 3.3.4    | UC-1.1 - Visualizzazione anteprima in tempo reale . . . . .                       | 7        |
| 3.3.5    | UC-1.1.1 - Gestione errore nell'anteprima . . . . .                               | 7        |
| 3.3.6    | UC-1.2 - Selezione del testo . . . . .                                            | 8        |
| 3.3.7    | UC-1.3 - Copiare il testo . . . . .                                               | 8        |
| 3.3.8    | UC-1.4 - Incollare il testo . . . . .                                             | 9        |
| 3.3.9    | UC-1.5 - Tagliare il testo . . . . .                                              | 9        |
| 3.3.10   | UC-1.6 - Annullamento modifica (Undo) . . . . .                                   | 10       |
| 3.3.11   | UC-1.6.1 - Gestione assenza di modifiche annullabili . . . . .                    | 11       |
| 3.3.12   | UC-1.7 - Ripristino modifica (Redo) . . . . .                                     | 11       |
| 3.3.13   | UC-1.7.1 - Errore per modifiche non ripristinabili . . . . .                      | 11       |
| 3.3.14   | UC-1.8.0 - Modifica del testo selezionato tramite barra degli strumenti . . . . . | 12       |
| 3.3.15   | UC-1.8.0.1 - Estensione formattazione a testo parzialmente formattato . . . . .   | 12       |
| 3.3.16   | UC-1.8.1 - Rimozione formattazione tramite toolbar <sub>G</sub> . . . . .         | 13       |
| 3.3.17   | UC-1.8.2 - Applicazione grassetto al testo selezionato . . . . .                  | 13       |
| 3.3.18   | UC-1.8.3 - Applicazione corsivo al testo selezionato . . . . .                    | 14       |
| 3.3.19   | UC-1.8.4 - Applicazione sottolineatura al testo selezionato . . . . .             | 14       |
| 3.3.20   | UC-1.8.5 - Applicazione intestazioni al testo selezionato . . . . .               | 14       |
| 3.3.21   | UC-1.8.6 - Inserimento elementi di struttura . . . . .                            | 15       |
| 3.3.22   | UC-1.8.7 - Inserimento di liste ed elenchi . . . . .                              | 15       |
| 3.3.23   | UC-1.8.7.1 - Gestione di sotto-liste . . . . .                                    | 15       |
| 3.3.24   | UC-1.8.8 - Inserimento di link e riferimenti . . . . .                            | 16       |
| 3.3.25   | UC-1.9 - Impostare formattazioni senza testo presente nell'editor . . . . .       | 16       |
| 3.3.26   | UC-1.9.1 - Impostare grassetto al testo futuro . . . . .                          | 17       |
| 3.3.27   | UC-1.9.2 - Impostare corsivo al testo futuro . . . . .                            | 17       |
| 3.3.28   | UC-1.9.3 - Impostare sottolineatura al testo futuro . . . . .                     | 17       |
| 3.3.29   | UC-1.9.4 - Impostare intestazioni . . . . .                                       | 18       |
| 3.3.30   | UC-1.9.5 - Impostare struttura al documento . . . . .                             | 18       |
| 3.3.31   | UC-1.9.6 - Impostare liste ed elenchi . . . . .                                   | 18       |
| 3.3.32   | UC-1.9.7 - Impostare link e riferimenti . . . . .                                 | 19       |

|        |                                                                                             |    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.3.33 | UC-1.10 - Gestione modalità di visualizzazione . . . . .                                    | 19 |
| 3.3.34 | UC-1.10.1 - Modalità di visualizzazione solo editor . . . . .                               | 20 |
| 3.3.35 | UC-1.10.2 - Modalità di visualizzazione solo documento formattato . . . . .                 | 20 |
| 3.3.36 | UC-1.10.3 - Modalità di visualizzazione split view . . . . .                                | 20 |
| 3.3.37 | UC-1.11 - Ricerca di caratteri nel testo . . . . .                                          | 21 |
| 3.3.38 | UC-1.11.1 - Gestione assenza di occorrenze . . . . .                                        | 21 |
| 3.4    | Macroarea 2 - Funzionalità AI . . . . .                                                     | 23 |
| 3.4.1  | UC-2.0 - Visualizzazione storico generazioni AI . . . . .                                   | 23 |
| 3.4.2  | UC-2.0.1 - Visualizzazione storico generazioni vuoto . . . . .                              | 23 |
| 3.4.3  | UC-2.0.2 - Visualizzazione titolo generazione . . . . .                                     | 23 |
| 3.4.4  | UC-2.0.3 - Visualizzazione testo generato . . . . .                                         | 24 |
| 3.4.5  | UC-2.0.4 - Eliminazione di una generazione dallo storico generazioni AI . . . . .           | 24 |
| 3.4.6  | UC-2.0.5 - Visualizzazione storico generazioni AI per utente registrato . . . . .           | 24 |
| 3.4.7  | UC-2.1 - Interazione con i testi generati dall'AI . . . . .                                 | 25 |
| 3.4.8  | UC-2.1.1 - Conferma del testo generato dall'AI . . . . .                                    | 26 |
| 3.4.9  | UC-2.1.2 - Eliminazione del testo generato . . . . .                                        | 26 |
| 3.4.10 | UC-2.1.3 - Rigenerazione testo generato . . . . .                                           | 27 |
| 3.4.11 | UC-2.1.4 - Errore dal LLM . . . . .                                                         | 27 |
| 3.4.12 | UC-2.1.5 - Annullamento dell'operazione AI . . . . .                                        | 27 |
| 3.4.13 | UC-2.2 - Riassunto del testo . . . . .                                                      | 28 |
| 3.4.14 | UC-2.3 - Riscrittura del testo . . . . .                                                    | 28 |
| 3.4.15 | UC-2.4 - Traduzione del testo . . . . .                                                     | 29 |
| 3.4.16 | UC-2.4.1 - Gestione mancata selezione della lingua di destinazione . . . . .                | 30 |
| 3.4.17 | UC-2.4.2 - Traduzione del testo in Inglese . . . . .                                        | 30 |
| 3.4.18 | UC-2.4.3 - Traduzione del testo in Spagnolo . . . . .                                       | 31 |
| 3.4.19 | UC-2.4.4 - Traduzione del testo in Francese . . . . .                                       | 31 |
| 3.4.20 | UC-2.4.5 - Traduzione del testo in Tedesco . . . . .                                        | 32 |
| 3.4.21 | UC-2.4.6 - Traduzione del testo in Cinese Mandarino . . . . .                               | 32 |
| 3.4.22 | UC-2.4.7 - Traduzione del testo in Italiano . . . . .                                       | 32 |
| 3.4.23 | UC-2.5 - Correzione grammaticale . . . . .                                                  | 33 |
| 3.4.24 | UC-2.5.1 - Nessun errore grammaticale rilevato . . . . .                                    | 33 |
| 3.4.25 | UC-2.6 - Critica testuale con i 6 Cappelli di De Bono . . . . .                             | 34 |
| 3.4.26 | UC-2.6.1 - Gestione testo insufficiente per analisi critica . . . . .                       | 34 |
| 3.4.27 | UC-2.6.2 - Gestione mancata selezione della modalità di analisi . . . . .                   | 35 |
| 3.4.28 | UC-2.6.3 - Critica testuale con il Cappello Bianco . . . . .                                | 36 |
| 3.4.29 | UC-2.6.4 - Critica testuale con il Cappello Rosso . . . . .                                 | 36 |
| 3.4.30 | UC-2.6.5 - Critica testuale con il Cappello Nero . . . . .                                  | 36 |
| 3.4.31 | UC-2.6.6 - Critica testuale con il Cappello Giallo . . . . .                                | 37 |
| 3.4.32 | UC-2.6.7 - Critica testuale con il Cappello Verde . . . . .                                 | 37 |
| 3.4.33 | UC-2.6.8 - Critica testuale con il Cappello Blu . . . . .                                   | 38 |
| 3.4.34 | UC-2.7 - Generazione di testo (Distant Writing <sub>G</sub> ) . . . . .                     | 38 |
| 3.4.35 | UC-2.7.1 - Gestione prompt <sub>G</sub> incompleto . . . . .                                | 39 |
| 3.4.36 | UC-2.8 - Generazione di grafici e tabelle . . . . .                                         | 40 |
| 3.4.37 | UC-2.8.1 - Gestire dati insufficienti per la visualizzazione di grafici e tabelle . . . . . | 40 |
| 3.4.38 | UC-2.9 - Generazione di mappe concettuali . . . . .                                         | 41 |
| 3.4.39 | UC-2.9.1 - Gestione errori di visualizzazione delle mappe concettuali generate . . . . .    | 41 |
| 3.4.40 | UC-2.10 - Generazione di formule matematiche . . . . .                                      | 42 |
| 3.4.41 | UC-2.10.1 - Gestire simboli non supportati . . . . .                                        | 43 |
| 3.5    | Macroarea 3 - Persistenza: Caricamento . . . . .                                            | 44 |
| 3.5.1  | UC-3.0 - Caricamento file . . . . .                                                         | 44 |
| 3.5.2  | UC-3.0.1 - Caricamento file Markdown <sub>G</sub> . . . . .                                 | 44 |

|          |                                                                                     |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.5.3    | UC-3.0.2 - Caricamento file di testo . . . . .                                      | 44        |
| 3.5.4    | UC-3.0.3 - Caricamento tramite trascinamento (drag-and-drop) . . . . .              | 45        |
| 3.5.5    | UC-3.0.4 - Caricamento tramite dialogo di esplorazione file (file picker) . . . . . | 45        |
| 3.5.6    | UC-3.1 - Gestione formati file non supportati . . . . .                             | 46        |
| 3.5.7    | UC-3.2 - Gestione file troppo grandi . . . . .                                      | 46        |
| 3.5.8    | UC-3.3 - Rimozione file caricato . . . . .                                          | 47        |
| 3.5.9    | UC-3.3.1 - Annullamento rimozione file caricato . . . . .                           | 47        |
| 3.6      | Macroarea 4 - Persistenza: Salvataggio . . . . .                                    | 48        |
| 3.6.1    | UC-4.0 - Esportazione di un file . . . . .                                          | 48        |
| 3.6.2    | UC-4.0.1 - Esportare un file in PDF . . . . .                                       | 48        |
| 3.6.3    | UC-4.0.2 - Esportare un file in MD . . . . .                                        | 48        |
| 3.6.4    | UC-4.0.3 - Esportare un file in formato HTML . . . . .                              | 49        |
| 3.6.5    | UC-4.0.4 - Esportare un file in formato ODT . . . . .                               | 49        |
| 3.6.6    | UC-4.0.5 - Esportare un file in formato DOCX . . . . .                              | 49        |
| 3.6.7    | UC-4.0.6 - Esportare selezionate pagine del documento . . . . .                     | 50        |
| 3.6.8    | UC-4.0.7 - Esportare un range di pagine del documento . . . . .                     | 50        |
| 3.6.9    | UC-4.1 - Stampare il documento . . . . .                                            | 51        |
| 3.6.10   | UC-4.2 - Apertura di un file salvato . . . . .                                      | 51        |
| 3.6.11   | UC-4.2.1 - Gestione annullamento apertura . . . . .                                 | 52        |
| 3.6.12   | UC-4.3 - Salvataggio file nel DataBase <sub>G</sub> . . . . .                       | 53        |
| 3.6.13   | UC-4.3.1 - Gestione tentativo salvataggio nota vuota . . . . .                      | 53        |
| 3.6.14   | UC-4.3.2 - Gestione salvataggio senza autenticazione . . . . .                      | 54        |
| 3.7      | Macroarea 5 - Autenticazione . . . . .                                              | 55        |
| 3.7.1    | UC-5.0 - Login . . . . .                                                            | 55        |
| 3.7.2    | UC-5.0.1 - Gestione username inesistente . . . . .                                  | 55        |
| 3.7.3    | UC-5.0.2 - Gestione password errata . . . . .                                       | 55        |
| 3.7.4    | UC-5.1 - Registrazione . . . . .                                                    | 56        |
| 3.7.5    | UC-5.1.1 - Gestione username già esistente . . . . .                                | 56        |
| 3.7.6    | UC-5.2 - Eliminazione dell'account . . . . .                                        | 57        |
| 3.7.7    | UC-5.2.1 - Annullamento della procedura di eliminazione account . . . . .           | 57        |
| 3.7.8    | UC-5.3 - Logout . . . . .                                                           | 58        |
| <b>4</b> | <b>Requisiti</b>                                                                    | <b>60</b> |
| 4.1      | Classificazione dei requisiti . . . . .                                             | 60        |
| 4.1.1    | Notazione standardizzata dei requisiti . . . . .                                    | 60        |
| 4.2      | Categorie dei requisiti . . . . .                                                   | 60        |
| 4.2.1    | Requisiti funzionali <sub>G</sub> . . . . .                                         | 60        |
| 4.2.2    | Requisiti di vincolo <sub>G</sub> . . . . .                                         | 70        |
| 4.2.3    | Requisiti di qualità <sub>G</sub> . . . . .                                         | 71        |
| 4.3      | Tracciamento . . . . .                                                              | 72        |
| 4.3.1    | Fonte - Requisiti . . . . .                                                         | 72        |
| <b>5</b> | <b>Riepilogo</b>                                                                    | <b>75</b> |

# 1 Introduzione

## 1.1 Scopo del documento

Questo documento descrive l'analisi dei requisiti<sub>G</sub> per il progetto "Second Brain". Il documento definisce in modo dettagliato i casi d'uso e i requisiti del sistema, che combina un editor di testo<sub>G</sub> Markdown<sub>G</sub> con funzionalità AI avanzate per assistere gli utenti nella creazione, revisione e miglioramento dei contenuti testuali.

L'obiettivo principale è fornire una specifica completa delle funzionalità che il sistema deve implementare, classificando i requisiti in obbligatori, desiderabili e opzionali, in linea con le richieste della proponente Zucchetti.

## 1.2 Scopo del prodotto

Il progetto **Second Brain**, proposto dall'azienda Zucchetti, mira a sviluppare un editor di testo<sub>G</sub> avanzato basato sul linguaggio Markdown<sub>G</sub> e potenziato dall'integrazione di Large Language Models (LLM). L'applicazione web consentirà all'utente di:

- Scrivere e visualizzare in tempo reale testi formattati in Markdown<sub>G</sub>;
- Interagire con un LLM per generare, riassumere, riscrivere, tradurre e analizzare testi;
- Sfruttare il metodo dei "Sei cappelli per pensare" di Edward De Bono per ottenere analisi critiche multi-prospettiche;
- Fornire prompt<sub>G</sub> testuali per delegare all'AI la stesura completa del contenuto (*Distant Writing<sub>G</sub>*).

L'obiettivo è creare uno strumento di supporto alla scrittura creativa e al note-taking avanzato, esplorando le potenzialità pratiche degli LLM nel flusso di lavoro quotidiano.

## 1.3 Glossario<sub>G</sub>

Per evitare ambiguità, i termini tecnici usati nel documento vengono definiti in modo più approfondito nel documento Glossario<sub>G</sub> v2.0.0 che si può trovare nel sito web del gruppo ByteMe alla sezione Documenti Interni e raggiungibile dal seguente link:

ByteMe/Glossario<sub>G</sub> v2.0.0

I termini che vengono considerati meritevoli di approfondimenti sono indicati con una G a pedice.

## 1.4 Riferimenti

### 1.4.1 Riferimenti normativi

- *Norme di Progetto<sub>G</sub>* versione 2.0.0  
ByteMe/Norme di Progetto<sub>G</sub> v2.0.0
- Capitolato d'appalto C6: *Second Brain* (Zucchetti S.p.A.)  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C6.pdf>
- Regolamento del progetto didattico:  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2023/Dispense/PD2.pdf>

### 1.4.2 Riferimenti informativi

- *Analisi dei Requisiti*<sub>G</sub> versione 2.0.0 (Ultimo accesso: 01/04/2026)  
PB - Analisi dei Requisiti<sub>G</sub> v2.0.0
- *Piano di Qualifica* versione 1.0.0 (Ultimo accesso: 01/04/2026)  
PB - Piano di Qualifica v2.0.0
- Verbali interni ed esterni
- Glossario<sub>G</sub> v2.0.0 (Ultimo accesso: 01/04/2026)  
Documenti interni - Glossario<sub>G</sub> v2.0.0
- Slide del corso di Ingegneria del Software (Ultimo accesso: 27/03/2026)
- Principi SOLID (slide prof. Cardin)
- Pattern architetturali (slide prof. Cardin)
- Documentazione linguaggio markdown<sub>G</sub> - CommonMark: <https://commonmark.org/>  
(Ultimo accesso: 20/02/2026)
- Repository<sub>G</sub> ufficiale di EasyMDE<sub>G</sub>: <https://github.com/Ionaru/easy-markdown-editor>  
(Ultimo accesso: 24/03/2026)



## 2 Descrizione del progetto

### 2.1 Obiettivi del prodotto

Il progetto **Second Brain** si propone di rivoluzionare il processo di scrittura e organizzazione delle idee attraverso l'integrazione di Large Language Models<sub>G</sub> in un editor di testo<sub>G</sub> moderno. Gli obiettivi principali sono:

- Fornire uno strumento di *note-taking* avanzato che combini la semplicità del Markdown<sub>G</sub> con la potenza dell'IA generativa.
- Implementare un sistema di *critica intelligente* del testo basato sulla metodologia dei "Sei Cappelli per Pensare" di Edward De Bono.
- Semplificare il processo di scrittura attraverso funzionalità di correzione, rielaborazione, traduzione e ottimizzazione automatica del testo.
- Implementare un sistema di *distant writing*<sub>G</sub> che permette di generare un testo completo a partire da un breve prompt<sub>G</sub> dell'utente.

### 2.2 Funzionalità del prodotto

Il sistema offre le seguenti funzionalità principali:

- **Editor Markdown<sub>G</sub>** avanzato con anteprima in tempo reale
- **Integrazione LLM<sub>G</sub>** per operazioni su testo selezionato o completo
- **Comandi base di elaborazione:** riassunto, riscrittura, traduzione, correzione grammaticale
- **Sistema di critica testuale** basato sui 6 cappelli per pensare
- **Distant Writing<sub>G</sub>** per generazione guidata di contenuti
- **Persistenza dati** con salvataggio locale e opzionale su cloud

### 2.3 Caratteristiche del prodotto

Le caratteristiche distintive che rendono unico il prodotto sono:

- **Architettura ibrida:** applicazione web con possibile estensione server-side
- **Interfaccia semplice:** design pulito per un editor chiaro e semplice e anteprima in tempo reale
- **Multi-piattaforma:** accessibile da qualsiasi browser moderno
- **Estensibilità:** architettura modulare che permette l'aggiunta di nuove funzionalità

### 2.4 Utenti

Il prodotto è rivolto alle seguenti categorie di utenti:

- **Studenti:** per la stesura di appunti, riassunti e materiale di studio
- **Professionisti:** per la creazione di documenti aziendali, report e presentazioni
- **Scrittori e content creator:** per l'ideazione, stesura e revisione di contenuti

- **Ricercatori:** per l'organizzazione di appunti di ricerca e letteratura
- **Utenti generici:** chiunque abbia bisogno di un editor per esigenze di scrittura assistita

Non sono richieste competenze tecniche avanzate per l'utilizzo delle funzionalità base, rendendo il prodotto accessibile a un'ampia gamma di utenti.

## 3 Casi d'uso

### 3.1 Introduzione

Questa sezione descrive in dettaglio i casi d'uso del sistema **Second Brain**, identificando tutte le interazioni significative tra gli attori e il sistema. Il gruppo ha deciso di suddividere i casi d'uso in macroaree per organizzare in modo più chiaro i casi d'uso individuati. Ogni caso d'uso è definito attraverso:

- **Codice identificativo** univoco seguendo lo schema UC-X.Y
- **Descrizione** chiara e concisa dello scenario
- **Attori** coinvolti nell'interazione
- **Precondizioni** necessarie per l'esecuzione
- **Postcondizioni** risultanti dall'esecuzione
- **Scenario principale** con sequenza di passi

I casi d'uso sono organizzati per macroaree funzionali per facilitare la lettura e il tracciamento.

### 3.2 Attori

Il sistema prevede i seguenti attori:

- **Utente non autenticato<sub>G</sub>**: utente che accede alle funzionalità base senza registrazione
- **Utente autenticato<sub>G</sub>**: utente registrato che accede alle funzionalità avanzate e alla persistenza cloud
- **Sistema AI<sub>G</sub>**: componente di intelligenza artificiale che elabora le richieste testuali
- **Sistema di persistenza<sub>G</sub>**: componente responsabile del salvataggio e recupero dei dati

L'attore principale è l'**Utente** (nelle sue due varianti), mentre gli altri attori sono considerati secondari e interagiscono con il sistema in modo trasparente all'utente finale.

### 3.3 Macroarea 1 - Editor di testo<sub>G</sub>

#### 3.3.1 UC-1.0 - Scrittura nell'editor

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente scrive testo nell'area di editing dell'editor. Il sistema supporta la sintassi Markdown<sub>G</sub> standard (CommonMark), interpretando il testo inserito e visualizzandolo formattato nell'anteprima in tempo reale
- **Precondizioni:** L'editor è aperto e accessibile all'utente
- **Postcondizioni:** L'area di editing contiene il testo e le modifiche fatte dall'utente
- **Scenario principale:**
  - L'utente si posiziona sull'area di testo
  - L'utente digita il testo desiderato
  - Il sistema aggiorna l'anteprima in tempo reale
- **Estensioni:**
  - La connessione Internet viene persa durante la digitazione
  - L'editor non risponde ai comandi

#### 3.3.2 UC-1.0.1 - Gestione perdita della connessione Internet

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente sta digitando testo e la connessione internet si interrompe
- **Precondizioni:** L'utente sta digitando testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Il sistema informa l'utente e si sincronizza quando la connessione ritorna disponibile
- **Scenario principale:**
  - L'utente sta digitando testo nell'editor
  - La connessione Internet si interrompe
  - Il sistema informa l'utente con un messaggio
  - Quando la connessione ritorna disponibile, il sistema sincronizza i dati con il server

#### 3.3.3 UC-1.0.2 - Gestione errore di risposta dell'editor

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente sta digitando testo e l'editor non risponde
- **Precondizioni:** L'utente sta digitando testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Il sistema informa l'utente e mostra un messaggio di errore
- **Scenario principale:**
  - L'utente sta digitando testo nell'editor
  - L'editor non risponde

- Il sistema informa l'utente con un messaggio

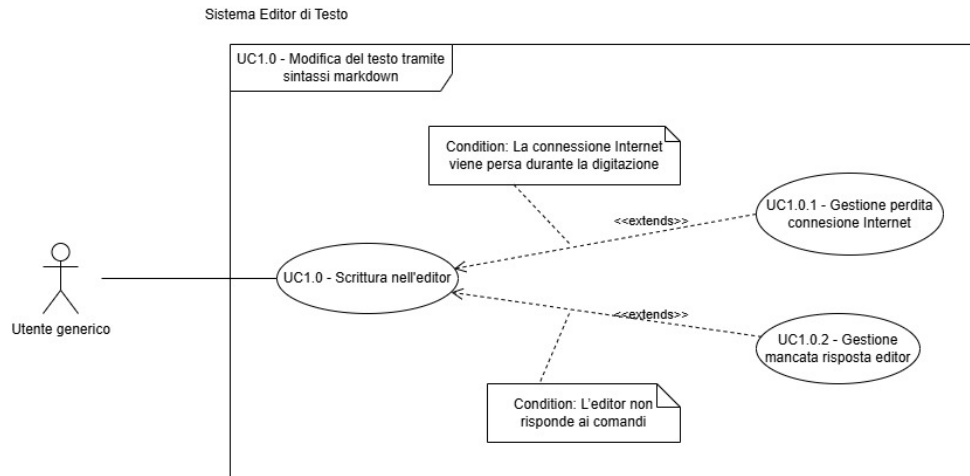


Figura 1: Diagramma dei casi d'uso UC-1.0, 1.0.1, 1.0.2

### 3.3.4 UC-1.1 - Visualizzazione anteprima in tempo reale

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Visualizzazione in tempo reale del testo formattato
- **Precondizioni:** L'editor contiene testo con sintassi Markdown<sub>G</sub>
- **Postcondizioni:** Viene visualizzata l'anteprima formattata del testo in un'area apposita
- **Scenario principale:**
  - L'utente sta digitando testo nell'editor
  - Il sistema elabora la sintassi Markdown<sub>G</sub>
  - Il sistema aggiorna il pannello di preview mostrando l'anteprima formattata del documento
  - L'utente può confrontare editing e risultato finale
- **Estensioni:**
  - L'anteprima non si aggiorna correttamente

### 3.3.5 UC-1.1.1 - Gestione errore nell'anteprima

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente ha scritto del testo ma la sezione di anteprima non si aggiorna correttamente
- **Precondizioni:** L'utente ha scritto del testo
- **Postcondizioni:** Il sistema informa l'utente e mostra un messaggio di errore
- **Scenario principale:**
  - L'utente sta digitando testo nell'editor

- La sezione di anteprima non si aggiorna correttamente
- Il sistema informa l'utente con un messaggio di errore



Figura 2: Diagramma dei casi d'uso UC-1.1, 1.1.1

### 3.3.6 UC-1.2 - Selezione del testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Selezione di porzioni di testo nell'editor
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Una porzione di testo viene selezionata dall'utente
- **Scenario principale:**
  - L'utente evidenzia una porzione di testo con mouse o tastiera



Figura 3: Diagramma dei casi d'uso UC-1.2

### 3.3.7 UC-1.3 - Copiare il testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente copia una parte di testo dall'area di modifica testo
- **Precondizioni:** Testo presente e selezionato
- **Postcondizioni:** L'utente ha copiato il testo da lui selezionato

- **Scenario principale:**

- L'utente utilizza il comando "Copia" tramite:
  1. Tasto di scelta rapida (Ctrl+C)
  2. Menu contestuale (tasto destro)
  3. Toolbar<sub>G</sub> dell'editor
- Il testo selezionato viene copiato negli appunti di sistema
- Il sistema manda un messaggio di successo

### 3.3.8 UC-1.4 - Incollare il testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente incolla una parte di testo nell'area di modifica testo
- **Precondizioni:** Testo presente negli appunti di sistema
- **Postcondizioni:** L'utente ha incollato il testo precedentemente copiato
- **Scenario principale:**
  - L'utente posiziona il cursore nel punto desiderato
  - L'utente utilizza il comando "Incolla" tramite:
    1. Tasto di scelta rapida (Ctrl+V)
    2. Menu contestuale (tasto destro)
    3. Toolbar<sub>G</sub> dell'editor (opzionale)
  - Il testo dagli appunti viene inserito nella posizione del cursore

### 3.3.9 UC-1.5 - Tagliare il testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente taglia una parte di testo dall'area di modifica, rimuovendola dal documento e copiandola negli appunti
- **Precondizioni:** Testo presente e selezionato
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato viene rimosso dall'editor e salvato negli appunti di sistema
- **Scenario principale:**
  - L'utente utilizza il comando "Taglia" tramite:
    1. Tasto di scelta rapida (Ctrl+X)
    2. Menu contestuale (tasto destro)
    3. Toolbar<sub>G</sub> dell'editor (opzionale)
  - Il sistema rimuove il testo selezionato dall'editor
  - Il testo rimosso viene salvato negli appunti di sistema
  - Il sistema manda un messaggio di successo

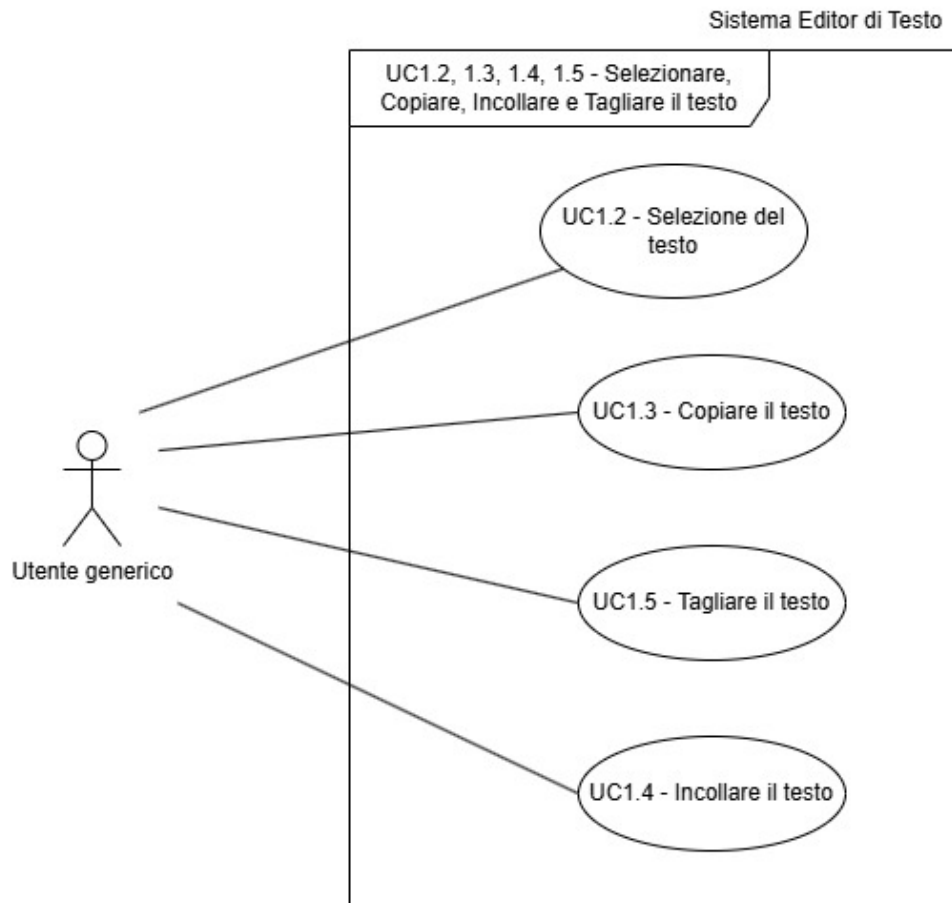


Figura 4: Diagramma dei casi d'uso UC-1.2, 1.3, 1.4, 1.5

### 3.3.10 UC-1.6 - Annullamento modifica (Undo)

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Annullamento dell'ultima operazione di modifica effettuata
- **Precondizioni:** È stata effettuata almeno una modifica al testo e l'utente desidera annullare l'ultima operazione eseguita
- **Postcondizioni:** Il testo ritorna allo stato precedente l'ultima modifica
- **Scenario principale:**
  - L'utente effettua una modifica al testo che non soddisfa le sue aspettative
  - L'utente seleziona l'opzione "Annulla" tramite:
    1. Tasto di scelta rapida (Ctrl+Z)
    2. Pulsante nella toolbar<sub>G</sub> dell'editor (freccia verso sinistra)
  - Il sistema ripristina il testo allo stato precedente la modifica
  - L'operazione annullata viene spostata nella coda redo
- **Estensioni:**
  - Non ci sono operazioni da annullare



### 3.3.11 UC-1.6.1 - Gestione assenza di modifiche annullabili

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente tenta di annullare un'operazione quando non ci sono modifiche annullabili
- **Precondizioni:** L'utente non ha effettuato modifiche annullabili
- **Postcondizioni:** Il documento rimane invariato
- **Scenario principale:**
  - L'utente tenta di selezionare l'opzione "Annulla"
  - Il sistema informa l'utente con un messaggio
  - Il comando undo non modifica il documento

### 3.3.12 UC-1.7 - Ripristino modifica (Redo)

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Ripristino di un'operazione precedentemente annullata
- **Precondizioni:** È stata effettuata almeno un'operazione di undo; l'utente desidera ripristinare un'operazione precedentemente annullata
- **Postcondizioni:** Il testo ritorna allo stato successivo all'operazione ripristinata
- **Scenario principale:**
  - L'utente ha annullato una o più operazioni con undo
  - L'utente decide di ripristinare un'operazione annullata
  - L'utente seleziona l'opzione "Ripristina" tramite:
    1. Tasto di scelta rapida (Ctrl+Y o Ctrl+Shift+Z)
    2. Pulsante nella toolbar<sub>G</sub> dell'editor
  - Il sistema riapplica l'ultima operazione annullata
  - L'operazione viene rimossa dalla coda redo
- **Estensioni:**
  - Non ci sono operazioni da ripristinare

### 3.3.13 UC-1.7.1 - Errore per modifiche non ripristinabili

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente tenta di ripristinare un'operazione quando non ci sono modifiche ripristinabili
- **Precondizioni:** L'utente non ha effettuato modifiche ripristinabili
- **Postcondizioni:** Il documento rimane invariato
- **Scenario:**
  - L'utente tenta di selezionare l'opzione "Ripristina"

- Il sistema informa l'utente con un messaggio
- Il comando redo non modifica il documento



Figura 5: Diagramma dei casi d'uso UC-1.6, 1.7 e estensioni

### 3.3.14 UC-1.8.0 - Modifica del testo selezionato tramite barra degli strumenti

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione del testo selezionato tramite la barra degli strumenti dell'editor
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato viene formattato secondo la sintassi Markdown<sub>G</sub>
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona il testo da formattare
  - L'utente clicca sul pulsante desiderato nella barra degli strumenti
  - Il sistema applica automaticamente la sintassi Markdown<sub>G</sub> corrispondente al testo selezionato
  - Il testo formattato viene visualizzato nell'area di anteprima

### 3.3.15 UC-1.8.0.1 - Estensione formattazione a testo parzialmente formattato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Quando l'utente applica una formattazione a una selezione di testo che la contiene solo parzialmente, il sistema estende la formattazione all'intera selezione anziché rimuoverla
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato una porzione di testo parzialmente formattata
- **Postcondizioni:** L'intera selezione risulta formattata uniformemente con la formattazione applicata
- **Scenario principale:**

- L'utente seleziona una porzione di testo parzialmente formattata
- L'utente clicca sul pulsante della formattazione desiderata nella toolbar<sub>G</sub>
- Il sistema rileva che la selezione contiene solo parzialmente quella formattazione
- Il sistema applica la formattazione all'intera selezione

### 3.3.16 UC-1.8.1 - Rimozione formattazione tramite toolbar<sub>G</sub>

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente riapplica la stessa formattazione a una porzione di testo
- **Precondizioni:** Il testo selezionato è formattato
- **Postcondizioni:** Il testo perde quella formattazione
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona il testo formattato
  - L'utente clicca sul pulsante della stessa formattazione nella toolbar<sub>G</sub>
  - Il sistema rimuove la formattazione dal testo selezionato

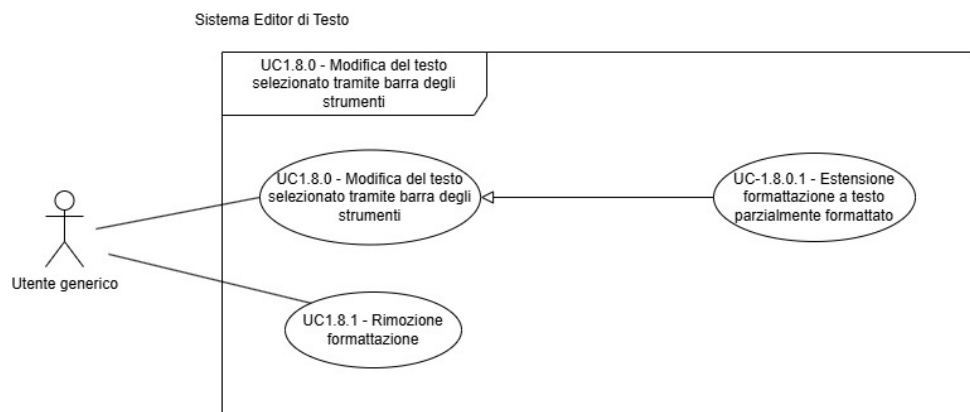


Figura 6: Diagramma dei casi d'uso UC-1.8.0, 1.8.0.1, 1.8.1

### 3.3.17 UC-1.8.2 - Applicazione grassetto al testo selezionato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione del testo selezionato in grassetto tramite barra degli strumenti
- **Precondizioni:** È presente testo selezionato nell'editor
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato viene formattato in grassetto
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona il testo da rendere in grassetto
  - L'utente clicca sul pulsante "Grassetto" nella toolbar<sub>G</sub>
  - Il sistema applica la sintassi Markdown<sub>G</sub> per il grassetto
  - Il testo viene visualizzato in grassetto nell'anteprima

### 3.3.18 UC-1.8.3 - Applicazione corsivo al testo selezionato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione del testo selezionato in corsivo tramite barra degli strumenti
- **Precondizioni:** È presente testo selezionato nell'editor
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato viene formattato in corsivo
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona il testo da rendere in corsivo
  - L'utente clicca sul pulsante "Corsivo" nella toolbar<sub>G</sub>
  - Il sistema applica la sintassi Markdown<sub>G</sub> per il corsivo
  - Il testo viene visualizzato in corsivo nell'anteprima

### 3.3.19 UC-1.8.4 - Applicazione sottolineatura al testo selezionato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione del testo selezionato come sottolineato tramite barra degli strumenti
- **Precondizioni:** È presente testo selezionato nell'editor
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato viene formattato come sottolineato
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona il testo da rendere sottolineato
  - L'utente clicca sul pulsante "Sottolineato" nella toolbar<sub>G</sub>
  - Il sistema applica la sintassi Markdown<sub>G</sub> per sottolineare il testo
  - Il testo viene visualizzato sottolineato nell'anteprima

### 3.3.20 UC-1.8.5 - Applicazione intestazioni al testo selezionato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Applicazione di intestazioni al testo selezionato
- **Precondizioni:** È presente testo selezionato nell'editor
- **Postcondizioni:** Vengono applicate intestazioni al documento
- **Scenario principale:**
  - L'utente posiziona il cursore dove inserire l'intestazione
  - L'utente scrive un'intestazione tramite:
    1. Toolbar<sub>G</sub> (H1, H2, H3, ecc.)
    2. Sintassi Markdown<sub>G</sub> (#, ##, ###)
  - Il sistema formatta il testo come intestazione
  - Le intestazioni vengono visualizzate nell'anteprima

### 3.3.21 UC-1.8.6 - Inserimento elementi di struttura

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Applicazione di elementi di struttura al documento nel testo selezionato
- **Precondizioni:** È presente testo selezionato nell'editor
- **Postcondizioni:** Vengono applicati gli elementi di struttura selezionati al documento
- **Scenario principale:**
  - L'utente posiziona il cursore dove inserire l'elemento di struttura
  - L'utente sceglie il tipo di struttura da applicare:
    1. Tabella
    2. Separatore orizzontale
  - Gli elementi formattati vengono visualizzati nell'anteprima

### 3.3.22 UC-1.8.7 - Inserimento di liste ed elenchi

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Creazione di liste ordinate e non ordinate nel documento da testo selezionato o non selezionato
- **Precondizioni:** L'editor è aperto e funzionante
- **Postcondizioni:** Viene creata una lista ordinata o non ordinata
- **Scenario principale:**
  - L'utente posiziona il cursore nel punto dove vuole inserire la lista
  - L'utente seleziona il tipo di lista (ordinata/non ordinata)
  - L'utente inserisce gli elementi della lista
  - Il sistema formatta automaticamente la lista
  - La lista formattata viene visualizzata nell'anteprima

### 3.3.23 UC-1.8.7.1 - Gestione di sotto-liste

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente vuole inserire una sotto-lista all'interno di una lista esistente
- **Precondizioni:** È presente una lista nell'editor
- **Postcondizioni:** Viene inserita una sotto-lista all'interno della lista esistente
- **Scenario principale:**
  - L'utente inizializza una lista indentata dentro ad un'altra
  - Il sistema crea una sottolista
  - Il sistema gestisce l'indentazione automatica della nuova sotto-lista
  - La sotto-lista formattata viene visualizzata correttamente nell'anteprima

### 3.3.24 UC-1.8.8 - Inserimento di link e riferimenti

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Inserimento di link ipertestuali al testo selezionato nel documento
- **Precondizioni:** È presente testo da collegare o l'utente vuole inserire un link
- **Postcondizioni:** Viene inserito un link ipertestuale nel documento
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona il testo da trasformare in link
  - L'utente clicca sul comando "Inserisci link"
  - L'utente inserisce l'URL di destinazione
  - Il sistema applica la sintassi Markdown<sub>G</sub> per il link
  - Il link viene visualizzato con la formattazione corretta nell'anteprima

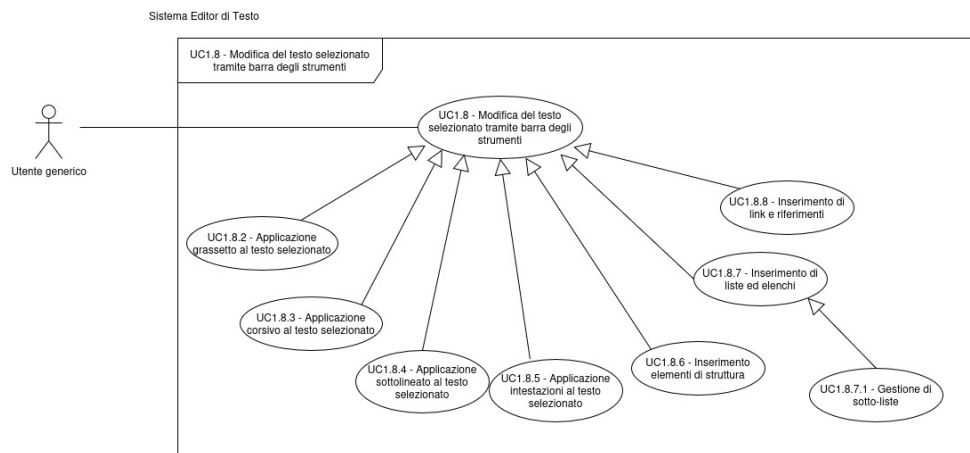


Figura 7: Diagramma dei casi d'uso UC-1.8.\*

### 3.3.25 UC-1.9 - Impostare formattazioni senza testo presente nell'editor

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Applicazione di formattazioni tramite barra degli strumenti senza che l'utente abbia già digitato del testo nell'editor
- **Precondizioni:** L'editor è aperto e l'utente ha accesso agli strumenti di formattazione
- **Postcondizioni:** Il testo futuro viene formattato in base alla formattazione già selezionata dall'utente prima della scrittura di testo
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona la formattazione per il testo futuro
  - Il sistema applica la sintassi Markdown<sub>G</sub> corrispondente, anche in caso di multiple formattazioni
  - Il testo scritto dall'utente prende la formattazione applicata

### 3.3.26 UC-1.9.1 - Impostare grassetto al testo futuro

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione del testo futuro scritto dall'utente in grassetto
- **Precondizioni:** L'utente ha accesso alla formattazione in grassetto
- **Postcondizioni:** Il testo scritto è in grassetto
- **Scenario principale:**
  - L'utente clicca sul pulsante "Grassetto" nella toolbar<sub>G</sub>
  - Il sistema applica la sintassi Markdown<sub>G</sub> per il grassetto
  - Il testo scritto successivamente dall'utente prende automaticamente la formattazione in grassetto
  - Il testo in grassetto viene visualizzato correttamente nell'anteprima

### 3.3.27 UC-1.9.2 - Impostare corsivo al testo futuro

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione del testo futuro scritto dall'utente in corsivo
- **Precondizioni:** L'utente ha accesso alla formattazione in corsivo
- **Postcondizioni:** Il testo scritto è in corsivo
- **Scenario principale:**
  - L'utente clicca sul pulsante "Corsivo" nella toolbar<sub>G</sub>
  - Il sistema applica la sintassi Markdown<sub>G</sub> per il corsivo
  - Il testo scritto successivamente dall'utente prende automaticamente la formattazione in corsivo
  - Il testo in corsivo viene visualizzato correttamente nell'anteprima

### 3.3.28 UC-1.9.3 - Impostare sottolineatura al testo futuro

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione del testo futuro scritto dall'utente in modalità sottolineata
- **Precondizioni:** L'utente ha accesso alla formattazione sottolineata
- **Postcondizioni:** Il testo scritto è sottolineato
- **Scenario principale:**
  - L'utente clicca sul pulsante "Sottolineato" nella toolbar<sub>G</sub>
  - Il sistema applica la sintassi Markdown<sub>G</sub> per la sottolineatura
  - Il testo scritto successivamente dall'utente prende automaticamente la sottolineatura
  - Il testo sottolineato viene visualizzato correttamente nell'anteprima

### 3.3.29 UC-1.9.4 - Impostare intestazioni

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione del testo futuro scritto dall'utente rispettando le intestazioni
- **Precondizioni:** L'utente ha accesso alla formattazione per le intestazioni
- **Postcondizioni:** Il testo scritto presenta le intestazioni
- **Scenario principale:**
  - L'utente clicca sul pulsante "Intestazioni" nella toolbar<sub>G</sub>
  - L'utente applica un'intestazione tramite:
    1. Toolbar<sub>G</sub> (H1, H2, H3, ecc.)
    2. Sintassi Markdown<sub>G</sub> (#, ##, ###)
  - Il testo scritto successivamente dall'utente prende automaticamente la formattazione dell'intestazione
  - L'intestazione viene visualizzata correttamente nell'anteprima

### 3.3.30 UC-1.9.5 - Impostare struttura al documento

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione del testo futuro scritto dall'utente secondo una struttura da lui selezionata
- **Precondizioni:** L'utente ha accesso alla formattazione per la gestione della struttura
- **Postcondizioni:** Il testo scritto rispetta la struttura selezionata dall'utente
- **Scenario principale:**
  - L'utente clicca sul pulsante "Struttura" nella toolbar<sub>G</sub>
  - L'utente sceglie il tipo di struttura da applicare:
    1. Tabella
    2. Separatore orizzontale
  - L'elemento viene visualizzato correttamente nell'anteprima

### 3.3.31 UC-1.9.6 - Impostare liste ed elenchi

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione del testo futuro scritto dall'utente secondo una lista o un elenco
- **Precondizioni:** L'utente ha accesso alla formattazione per la gestione delle liste ed elenchi
- **Postcondizioni:** Il testo scritto è in formato lista/elenco
- **Scenario principale:**
  - L'utente clicca sul pulsante "Liste ed elenchi" nella toolbar<sub>G</sub>
  - L'utente sceglie il tipo di elenco da applicare:
    - \* ordinato/non ordinato
  - La formattazione viene applicata e l'utente può inserire testo nella lista già pronta
  - La lista viene visualizzata correttamente nell'anteprima



### 3.3.32 UC-1.9.7 - Impostare link e riferimenti

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione per l'inserimento dei link o riferimenti
- **Precondizioni:** L'utente ha accesso alla formattazione per la gestione dei link e riferimenti
- **Postcondizioni:** Il testo scritto è un link/riferimento
- **Scenario principale:**
  - L'utente clicca sul comando "Inserisci link o riferimento"
  - L'utente inserisce l'URL di destinazione
  - Il sistema applica la sintassi Markdown<sub>G</sub> per il link o riferimenti
  - Il link viene visualizzato correttamente nell'anteprima



Figura 8: Diagramma dei casi d'uso UC-1.9.\*

### 3.3.33 UC-1.10 - Gestione modalità di visualizzazione

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Selezione della modalità di visualizzazione dell'area di lavoro per alternare tra scrittura, anteprima o visione combinata
- **Precondizioni:** L'editor è aperto e funzionante
- **Postcondizioni:** L'interfaccia viene adattata alla modalità di visualizzazione selezionata
- **Scenario principale:**
  - L'utente accede ai comandi di visualizzazione
  - L'utente seleziona la modalità di visualizzazione desiderata tra quelle disponibili
  - Il sistema riconfigura i pannelli dell'interfaccia in base alla scelta effettuata

#### 3.3.34 UC-1.10.1 - Modalità di visualizzazione solo editor

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Cambia la modalità di visualizzazione dell'editor, che mostra solo l'area di scrittura dell'editor
- **Precondizioni:** La modalità di visualizzazione comprende solo il documento formattato oppure è in modalità split view
- **Postcondizioni:** Visualizzazione esclusiva dell'area di testo dell'editor
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona la modalità di visualizzazione "Solo editor" (sintassi Markdown<sub>G</sub> visibile)
  - Il sistema adatta l'interfaccia alla modalità scelta

#### 3.3.35 UC-1.10.2 - Modalità di visualizzazione solo documento formattato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Cambia la modalità di visualizzazione dell'editor, che mostra solo l'anteprima formattata del documento
- **Precondizioni:** La modalità di visualizzazione comprende solo l'editor oppure è in modalità split view
- **Postcondizioni:** Visualizzazione esclusiva del documento formattato
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona la modalità di visualizzazione "Solo documento" / "Solo anteprima"
  - Il sistema adatta l'interfaccia alla modalità scelta

#### 3.3.36 UC-1.10.3 - Modalità di visualizzazione split view

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Cambia la modalità di visualizzazione in split view, che mostra sia l'area di testo sia l'anteprima del documento formattato
- **Precondizioni:** La modalità di visualizzazione comprende solo l'editor oppure solo il documento
- **Postcondizioni:** Visualizzazione split view dell'area di testo e del documento formattato
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona la modalità di visualizzazione "Split View"
  - Il sistema adatta l'interfaccia alla modalità scelta



Figura 9: Diagramma dei casi d'uso UC-1.10, 1.10.\*

### 3.3.37 UC-1.11 - Ricerca di caratteri nel testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Ricerca di occorrenze di una stringa di testo all'interno del documento tramite corrispondenza esatta e non case-sensitive.
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Le occorrenze della stringa cercata vengono evidenziate nel testo
- **Scenario principale:**
  - L'utente attiva la funzione "Ricerca"
  - L'utente inserisce la stringa di testo da cercare
  - Il sistema cerca tutte le occorrenze esatte della stringa nel documento in modo non case-sensitive
  - Il sistema evidenzia simultaneamente tutte le occorrenze trovate nel testo
- **Estensioni:**
  - Nessuna occorrenza trovata

### 3.3.38 UC-1.11.1 - Gestione assenza di occorrenze

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** La ricerca non trova occorrenze di testo nell'editor
- **Precondizioni:** L'utente effettua una ricerca
- **Postcondizioni:** L'utente viene informato che nessuna occorrenza è stata trovata
- **Scenario:**
  - L'utente attiva la funzione "Ricerca"
  - L'utente inserisce il testo da cercare
  - Il sistema non trova occorrenze
  - Il sistema informa l'utente che nessuna occorrenza è stata trovata con un messaggio

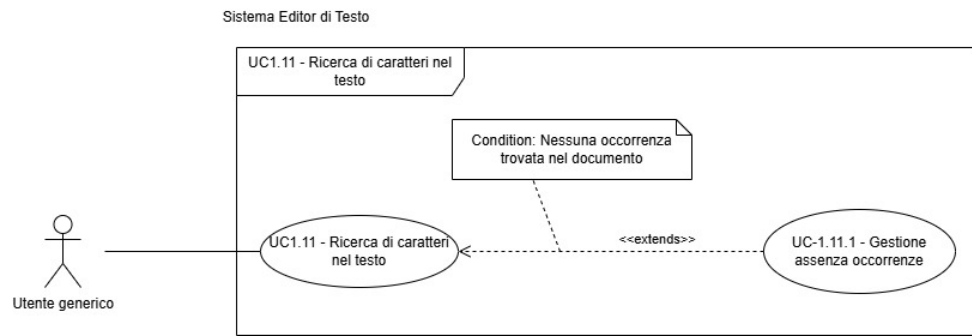


Figura 10: Diagramma dei casi d'uso UC-1.11, 1.11.1

### 3.4 Macroarea 2 - Funzionalità AI

#### 3.4.1 UC-2.0 - Visualizzazione storico generazioni AI

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente visualizza il registro delle generazioni AI effettuate nel documento corrente
- **Precondizioni:** Sono state eseguite una o più operazioni AI nel documento corrente
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza il registro delle generazioni AI
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona l'opzione "Visualizza storico generazioni"
  - Il sistema mostra un registro con tutte le generazioni AI effettuate nel documento
  - Per ogni voce il sistema mostra il titolo e il testo generato
- **Estensioni:**
  - Il registro delle generazioni è vuoto

#### 3.4.2 UC-2.0.1 - Visualizzazione storico generazioni vuoto

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente accede allo storico ma non sono presenti generazioni AI
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato "Visualizza storico generazioni" e non sono state eseguite operazioni AI nella sessione corrente
- **Postcondizioni:** Il sistema informa l'utente che il registro è vuoto
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona "Visualizza storico generazioni"
  - Il sistema rileva che non sono presenti generazioni AI
  - Il sistema mostra un messaggio informativo

#### 3.4.3 UC-2.0.2 - Visualizzazione titolo generazione

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Per ogni voce dello storico il sistema mostra un titolo che identifica la generazione, composto dal nome della funzionalità AI utilizzata e dalla data e ora della generazione
- **Precondizioni:** Lo storico delle generazioni AI è aperto e contiene almeno una voce
- **Postcondizioni:** Il titolo di ogni generazione è visibile nel registro
- **Scenario principale:**
  - Il sistema recupera il titolo della generazione
  - Il titolo viene mostrato per ogni voce del registro

#### 3.4.4 UC-2.0.3 - Visualizzazione testo generato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Per ogni voce dello storico il sistema mostra il testo prodotto dalla generazione AI
- **Precondizioni:** Lo storico delle generazioni AI è aperto e contiene almeno una voce
- **Postcondizioni:** Il testo generato è visibile per ogni voce del registro
- **Scenario principale:**
  - Il sistema recupera il testo generato associato alla voce
  - Il testo viene mostrato per ogni voce del registro

#### 3.4.5 UC-2.0.4 - Eliminazione di una generazione dallo storico generazioni AI

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente elimina una voce dal registro delle generazioni AI
- **Precondizioni:** Lo storico delle generazioni AI è aperto e contiene almeno una voce
- **Postcondizioni:** La voce selezionata viene rimossa dal registro
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona l'opzione "Elimina" associata a una generazione del registro
  - Il sistema rimuove la voce dal registro

#### 3.4.6 UC-2.0.5 - Visualizzazione storico generazioni AI per utente registrato

- **Attore principale:** Utente registrato
- **Descrizione:** Lo storico delle generazioni AI è persistente ed è associato ai documenti salvati nell'account dell'utente
- **Precondizioni:** L'utente ha effettuato il log-in e ha eseguito una o più operazioni AI
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza il registro delle generazioni AI associate ai documenti salvati nel suo account
- **Scenario principale:**
  - L'utente ha effettuato il log-in e ha eseguito una o più operazioni AI
  - L'utente seleziona l'opzione "Visualizza storico generazioni"
  - Il sistema mostra un registro con tutte le generazioni AI associate ai documenti salvati nel suo account



Figura 11: Diagramma casi d'uso UC-2.0, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5



Figura 12: Diagramma delle attività UC-2.0, 2.0.1

### 3.4.7 UC-2.1 - Interazione con i testi generati dall'AI

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Ogni volta che l'utente effettua un'operazione AI può leggerla e interagire con essa
- **Precondizioni:** E' stata eseguita un'operazione AI
- **Postcondizioni:** La proposta AI è stata inserita nello storico delle generazioni AI e l'utente ha interagito con essa confermandola, eliminandola o rigenerandola
- **Scenario principale:**
  - L'utente avvia un'operazione AI sul testo selezionato o sull'intero documento
  - Il sistema comunica con il servizio LLM e attende la risposta
  - Il sistema mostra la proposta generata distinta visivamente dal testo dell'utente
  - L'utente interagisce con la proposta
  - La generazione viene inserita nello storico delle generazioni AI

- **Estensioni:**

- Il servizio LLM restituisce un errore senza dare risposta



Figura 13: Diagramma dei casi d'uso UC-2.1, 2.1.\*

### 3.4.8 UC-2.1.1 - Conferma del testo generato dall'AI

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente accetta la proposta di testo generata dall'AI
- **Precondizioni:** Il foglio di lavoro contiene la proposta di testo generata dall'AI
- **Postcondizioni:** L'utente accetta la proposta di testo generato, che viene successivamente integrata nel documento nell'editor
- **Scenario principale:**
  - L'utente visualizza una proposta di testo generata dall'AI
  - L'utente seleziona l'opzione "Conferma"
  - Il testo generato viene integrato nel documento aperto nell'editor

### 3.4.9 UC-2.1.2 - Eliminazione del testo generato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente può eliminare intere sezioni di testo generato dall'AI
- **Precondizioni:** Sono state eseguite una o più operazioni AI e i relativi testi generati sono stati inseriti nell'editor
- **Postcondizioni:** L'utente elimina il testo generato
- **Scenario principale:**
  - L'utente individua un blocco di testo generato dall'AI



- L'utente visualizza l'opzione "Annulla" accanto alla generazione
- L'utente seleziona "Annulla"
- Il testo generato viene cancellato dal documento nell'editor

#### 3.4.10 UC-2.1.3 - Rigenerazione testo generato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente può rigenerare intere sezioni di testo precedentemente generato dall'AI
- **Precondizioni:** Sono state eseguite una o più operazioni AI e i relativi testi generati sono stati inseriti nell'editor
- **Postcondizioni:** Il testo generato precedentemente viene sostituito da una nuova variante prodotta dall'AI
- **Scenario principale:**
  - L'utente individua un blocco di testo generato dall'AI
  - L'utente visualizza l'opzione "Rigenera" accanto alla generazione
  - L'utente seleziona "Rigenera"
  - Il sistema invia nuovamente la richiesta all'AI utilizzando gli stessi parametri
  - Il testo precedentemente generato viene sovrascritto da una nuova generazione

#### 3.4.11 UC-2.1.4 - Errore dal LLM

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Il sistema gestisce un fallimento nella generazione della risposta da parte del LLM (es. timeout, assenza di connessione, errore server)
- **Precondizioni:** L'utente ha avviato un'operazione AI e il sistema ha qualche errore in fase di elaborazione
- **Postcondizioni:** L'utente viene informato dell'errore e il documento rimane nello stato precedente alla richiesta
- **Scenario principale:**
  - Il sistema tenta di comunicare con il servizio LLM esterno
  - Il servizio LLM non risponde o restituisce un codice di errore
  - Il sistema riceve l'errore interrompendo il processo di attesa
  - Il sistema manda un messaggio di errore all'utente
  - Il testo presente nell'editor rimane invariato

#### 3.4.12 UC-2.1.5 - Annullamento dell'operazione AI

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente interrompe volontariamente una richiesta AI in corso prima del suo completamento
- **Precondizioni:** L'utente ha avviato un'operazione AI e il sistema è in fase di elaborazione

- **Postcondizioni:** L'operazione viene annullata e il documento rimane nello stato precedente alla richiesta
- **Scenario principale:**
  - Il sistema sta elaborando una richiesta AI
  - L'editor mostra un indicatore di attesa (opzionale)
  - L'utente seleziona l'opzione "Annulla" per l'operazione in corso
  - L'editor interrompe l'operazione e la comunicazione con il servizio LLM
  - Il testo presente nell'editor rimane invariato

### 3.4.13 UC-2.2 - Riassunto del testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Generazione di un riassunto del testo selezionato o dell'intero documento
- **Precondizioni:** L'editor contiene del testo
- **Postcondizioni:** Un nuovo blocco di testo contenente il riassunto viene inserito nell'editor, in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona una porzione di testo (o non seleziona nulla per indicare l'intero documento)
  - L'utente attiva il comando "Riassumi"
  - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
  - Il sistema genera il riassunto
  - L'utente conferma il riassunto
  - Il sistema lo inserisce nell'editor

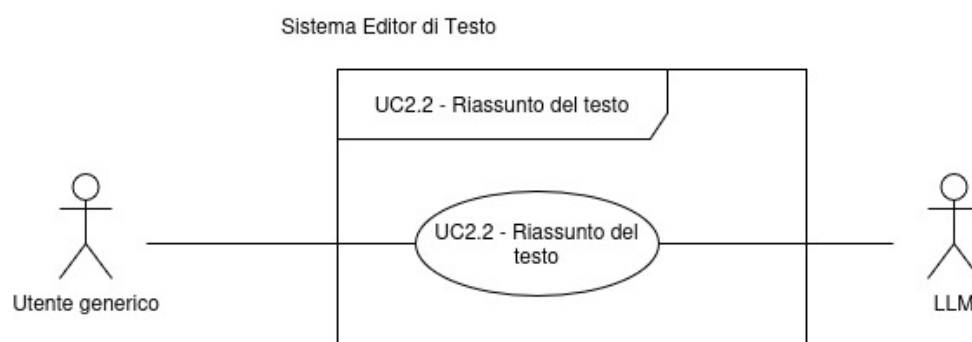


Figura 14: Diagramma dei casi d'uso UC-2.2

### 3.4.14 UC-2.3 - Riscrittura del testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Rielaborazione del testo per modificarne stile, sintassi e chiarezza
- **Precondizioni:** L'editor contiene del testo

- **Postcondizioni:** Una variante riscritta del testo viene inserita nell'editor, in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona il testo da riscrivere
  - L'utente attiva il comando "Riscrivi"
  - L'utente specifica come riscrivere il testo (opzionale)
  - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
  - Il sistema riscrive il testo
  - L'utente conferma la proposta
  - Il sistema inserisce il testo nell'editor

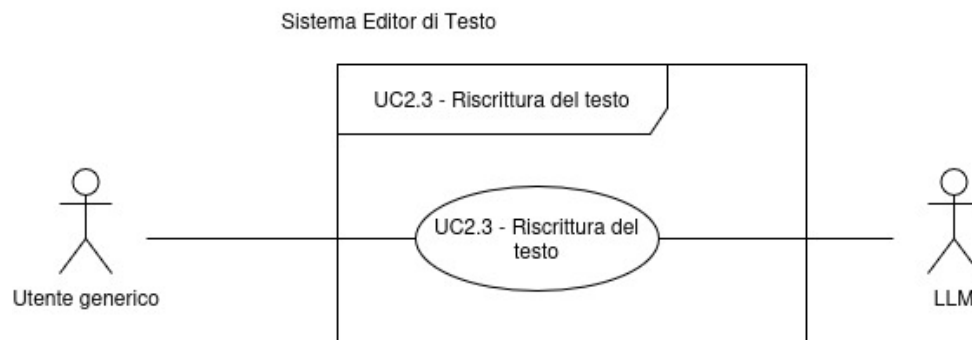


Figura 15: Diagramma dei casi d'uso UC-2.3

#### 3.4.15 UC-2.4 - Traduzione del testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Traduzione automatica del testo nella lingua selezionata
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)
- **Postcondizioni:** La traduzione viene generata e inserita nell'editor, in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona la porzione di testo da tradurre (o nessuna selezione per l'intero documento)
  - L'utente attiva il comando "Traduci"
  - L'utente definisce la lingua di destinazione
  - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
  - Il sistema mostra la traduzione generata
  - L'utente conferma la proposta
  - Il sistema inserisce il testo nell'editor
- **Estensioni:**
  - Il testo è già nella lingua selezionata: il testo originale rimane invariato e il sistema manda un messaggio all'utente
  - L'utente non seleziona nessuna lingua di destinazione

### 3.4.16 UC-2.4.1 - Gestione mancata selezione della lingua di destinazione

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente attiva l'operazione di traduzione senza aver confermato una lingua di destinazione
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato) e l'utente attiva il comando di traduzione
- **Postcondizioni:** Viene generata la traduzione in inglese e viene inserita nel documento, in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona la porzione di testo da tradurre (o nessuna selezione per l'intero documento)
  - L'utente attiva il comando "Traduci" senza selezionare una lingua di destinazione
  - Il sistema imposta la lingua inglese come lingua di default per la traduzione
  - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
  - Il sistema mostra la traduzione generata
  - L'utente conferma la proposta
  - Il sistema inserisce il testo nell'editor



Figura 16: Diagramma dei casi d'uso UC-2.4.\*

### 3.4.17 UC-2.4.2 - Traduzione del testo in Inglese

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Traduzione automatica del testo nella lingua inglese
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)
- **Postcondizioni:** Il testo viene tradotto in lingua inglese e inserito nel documento in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**

- L'utente seleziona la porzione di testo da tradurre (o nessuna selezione per l'intero documento)
- L'utente attiva il comando "Traduci"
- L'utente imposta "Inglese" come lingua di destinazione
- Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
- Il sistema mostra la traduzione generata
- L'utente conferma la proposta
- Il sistema inserisce il testo nell'editor

#### 3.4.18 UC-2.4.3 - Traduzione del testo in Spagnolo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Traduzione automatica del testo nella lingua spagnola
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)
- **Postcondizioni:** Il testo viene tradotto in lingua spagnola e inserito nel documento in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona la porzione di testo da tradurre (o nessuna selezione per l'intero documento)
  - L'utente attiva il comando "Traduci"
  - L'utente imposta "Spagnolo" come lingua di destinazione
  - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
  - Il sistema mostra la traduzione generata
  - L'utente conferma la proposta
  - Il sistema inserisce il testo nell'editor

#### 3.4.19 UC-2.4.4 - Traduzione del testo in Francese

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Traduzione automatica del testo nella lingua francese
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)
- **Postcondizioni:** Il testo viene tradotto in lingua francese e inserito nel documento in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona la porzione di testo da tradurre (o nessuna selezione per l'intero documento)
  - L'utente attiva il comando "Traduci"
  - L'utente imposta "Francese" come lingua di destinazione
  - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
  - Il sistema mostra la traduzione generata
  - L'utente conferma la proposta
  - Il sistema inserisce il testo nell'editor

#### 3.4.20 UC-2.4.5 - Traduzione del testo in Tedesco

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Traduzione automatica del testo nella lingua tedesca
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)
- **Postcondizioni:** Il testo viene tradotto in lingua tedesca e inserito nel documento in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona la porzione di testo da tradurre (o nessuna selezione per l'intero documento)
  - L'utente attiva il comando "Traduci"
  - L'utente imposta "Tedesco" come lingua di destinazione
  - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
  - Il sistema mostra la traduzione generata
  - L'utente conferma la proposta
  - Il sistema inserisce il testo nell'editor

#### 3.4.21 UC-2.4.6 - Traduzione del testo in Cinese Mandarino

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Traduzione automatica del testo nella lingua cinese mandarino
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)
- **Postcondizioni:** Il testo viene tradotto in lingua cinese mandarino e inserito nel documento in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona la porzione di testo da tradurre (o nessuna selezione per l'intero documento)
  - L'utente attiva il comando "Traduci"
  - L'utente imposta "Cinese Mandarino" come lingua di destinazione
  - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
  - Il sistema mostra la traduzione generata
  - L'utente conferma la proposta
  - Il sistema inserisce il testo nell'editor

#### 3.4.22 UC-2.4.7 - Traduzione del testo in Italiano

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Traduzione automatica del testo nella lingua Italiana
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)
- **Postcondizioni:** Il testo viene tradotto in lingua Italiana e inserito nel documento in seguito alla conferma dell'utente

- **Scenario principale:**

- L'utente seleziona la porzione di testo da tradurre (o nessuna selezione per l'intero documento)
- L'utente attiva il comando "Traduci"
- L'utente imposta "Italiano" come lingua di destinazione
- Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
- Il sistema mostra la traduzione generata
- L'utente conferma la proposta
- Il sistema inserisce il testo nell'editor

### 3.4.23 UC-2.5 - Correzione grammaticale

- **Attore principale:** Utente generico

- **Descrizione:** Rilevamento e correzione automatica di errori grammaticali, ortografici e di punteggiatura

- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)

- **Postcondizioni:** Una versione corretta del testo viene inserita nell'editor in seguito alla conferma dell'utente

- **Scenario principale:**

- L'utente seleziona la porzione di testo da correggere (o nessuna selezione per l'intero documento)
- L'utente attiva il comando "Correggi"
- Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
- Il sistema rileva gli errori grammaticali e li mostra all'utente
- L'utente conferma le correzioni proposte

- **Estensioni:**

- Non vengono rilevati errori

### 3.4.24 UC-2.5.1 - Nessun errore grammaticale rilevato

- **Attore principale:** Utente generico

- **Descrizione:** Dopo l'operazione di correzione grammaticale non vengono rilevati errori

- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato) e l'utente ha attivato il comando di correzione grammaticale

- **Postcondizioni:** Non ci sono errori e il documento rimane invariato

- **Scenario principale:**

- Il sistema analizza il testo e non rileva errori
- Il sistema mostra una notifica all'utente
- Il testo originale rimane invariato e nessun nuovo blocco viene generato



Figura 17: Diagramma dei casi d'uso UC-2.5, 2.5.1

### 3.4.25 UC-2.6 - Critica testuale con i 6 Cappelli di De Bono

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Analisi del testo basata su una delle modalità del modello dei "Sei Cappelli per pensare" di Edward De Bono
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)
- **Postcondizioni:** Viene generata un'analisi del testo secondo la prospettiva scelta e inserita nel documento in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona la porzione di testo da analizzare (o nessuna selezione per l'intero documento)
  - L'utente attiva il menu "Analisi critica"
  - L'utente definisce la modalità di analisi (colore del Cappello) desiderata
  - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
  - Il sistema genera l'analisi
  - L'utente visualizza la critica generata
  - L'utente può scegliere se inserire la critica generata nell'editor, rigenerarla o eliminarla
- **Estensioni:**
  - Il testo è troppo breve per un'analisi significativa
  - L'utente non seleziona nessun colore per l'analisi

### 3.4.26 UC-2.6.1 - Gestione testo insufficiente per analisi critica

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Gestione dell'errore nel caso in cui il contenuto selezionato non sia sufficiente per applicare il modello di analisi dei Sei Cappelli
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor e l'utente attiva il comando di analisi su una porzione di testo



- **Postcondizioni:** L'operazione viene annullata e viene mostrato un messaggio di avviso. Il testo originale rimane invariato
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona una porzione di testo molto breve da analizzare (o il documento contiene testo insufficiente)
  - L'utente attiva il comando "Analisi critica" e seleziona una modalità
  - Il sistema rileva che la quantità di testo è inferiore alla soglia minima per produrre un'analisi semantica significativa
  - Il sistema interrompe l'elaborazione
  - Il sistema mostra un messaggio di avviso all'utente (es. "Testo troppo breve per l'analisi") suggerendo di aggiungere contenuto.
  - Il testo originale rimane invariato e nessun blocco di analisi viene generato

### 3.4.27 UC-2.6.2 - Gestione mancata selezione della modalità di analisi

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente attiva l'analisi critica senza aver confermato uno specifico Cappello
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor e l'utente attiva il comando di analisi
- **Postcondizioni:** Viene generata un'analisi "Cappello Bianco" (default) inserita nel documento con formattazione distintiva
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona la porzione di testo da analizzare (o nessuna selezione per l'intero documento)
  - L'utente attiva il comando "Analisi critica" senza selezionare una modalità specifica
  - Il sistema imposta il "Cappello Bianco" (Analisi Oggettiva) come modalità di default
  - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
  - L'utente visualizza l'analisi generata

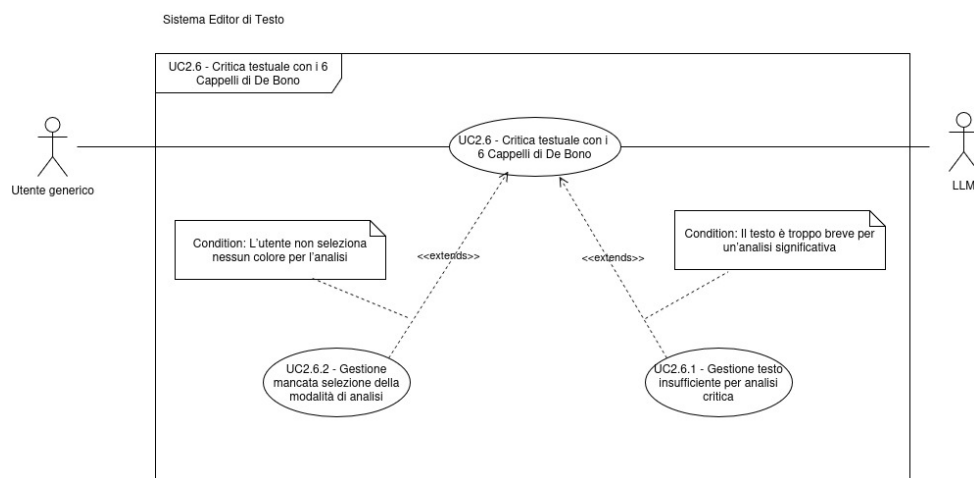


Figura 18: Diagramma dei casi d'uso UC-2.6, 2.6.1, 2.6.2

#### 3.4.28 UC-2.6.3 - Critica testuale con il Cappello Bianco

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Analisi oggettiva e fattuale del testo basata sul modello del Cappello Bianco di De Bono
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Viene generata un'analisi fattuale inserita nel documento in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona il testo da analizzare (o nessuna selezione per l'intero documento)
  - L'utente clicca sul menu "Analisi critica"
  - L'utente imposta "Cappello Bianco" come modalità di analisi
  - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
  - Il sistema genera l'analisi
  - L'utente visualizza l'analisi generata

#### 3.4.29 UC-2.6.4 - Critica testuale con il Cappello Rosso

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Analisi emotiva e intuitiva del testo basata sul modello del Cappello Rosso di De Bono
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Viene generata un'analisi emotiva inserita nel documento in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona il testo da analizzare (o nessuna selezione per l'intero documento)
  - L'utente clicca sul menu "Analisi critica"
  - L'utente imposta "Cappello Rosso" come modalità di analisi
  - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
  - Il sistema genera l'analisi
  - L'utente visualizza l'analisi generata

#### 3.4.30 UC-2.6.5 - Critica testuale con il Cappello Nero

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Analisi critica e cautelativa del testo basata sul modello del Cappello Nero di De Bono
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Viene generata un'analisi critica inserita nel documento in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**

- L'utente seleziona il testo da analizzare (o nessuna selezione per l'intero documento)
- L'utente clicca sul menu "Analisi critica"
- L'utente imposta "Cappello Nero" come modalità di analisi
- Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
- Il sistema genera l'analisi
- L'utente visualizza l'analisi generata

#### 3.4.31 UC-2.6.6 - Critica testuale con il Cappello Giallo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Analisi ottimistica e costruttiva del testo basata sul modello del Cappello Giallo di De Bono
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Viene generata un'analisi ottimistica inserita nel documento in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona il testo da analizzare (o nessuna selezione per l'intero documento)
  - L'utente clicca sul menu "Analisi critica"
  - L'utente imposta "Cappello Giallo" come modalità di analisi
  - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
  - Il sistema genera l'analisi
  - L'utente visualizza l'analisi generata

#### 3.4.32 UC-2.6.7 - Critica testuale con il Cappello Verde

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Analisi creativa e innovativa del testo basata sul modello del Cappello Verde di De Bono
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Viene generata un'analisi creativa inserita nel documento in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona il testo da analizzare (o nessuna selezione per l'intero documento)
  - L'utente clicca sul menu "Analisi critica"
  - L'utente imposta "Cappello Verde" come modalità di analisi
  - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
  - Il sistema genera l'analisi
  - L'utente visualizza l'analisi generata

### 3.4.33 UC-2.6.8 - Critica testuale con il Cappello Blu

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Analisi processuale e organizzativa del testo basata sul modello del Cappello Blu di De Bono
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Viene generata un'analisi processuale inserita nel documento in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona il testo da analizzare (o nessuna selezione per l'intero documento)
  - L'utente clicca sul menu "Analisi critica"
  - L'utente imposta "Cappello Blu" come modalità di analisi
  - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
  - Il sistema genera l'analisi
  - L'utente visualizza l'analisi generata



Figura 19: Diagramma dei casi d'uso UC-2.6.3 - 2.6.8

### 3.4.34 UC-2.7 - Generazione di testo (Distant Writing<sub>G</sub>)

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Creazione di nuovo testo inedito a partire da un prompt<sub>G</sub> descrittivo fornito dall'utente
- **Precondizioni:** L'editor è aperto e pronto per la scrittura
- **Postcondizioni:** Viene generato un nuovo testo basato sul prompt<sub>G</sub> e inserito nell'editor in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**
  - L'utente si posiziona nel punto del documento dove vuole inserire il testo generato
  - L'utente inserisce un prompt<sub>G</sub> descrivendo il contenuto desiderato (tramite chatbox o comando rapido)

- Il sistema invia il  $\text{prompt}_G$  al LLM
- L'utente conferma la proposta
- Il sistema inserisce nell'editor il testo generato nel punto indicato

- **Estensioni:**

- L'utente fornisce un  $\text{prompt}_G$  troppo vago o incompleto

### 3.4.35 UC-2.7.1 - Gestione $\text{prompt}_G$ incompleto

- **Attore principale:** Utente generico

- **Descrizione:** Il sistema rileva una richiesta poco chiara o incompleta e guida l'utente nel miglioramento del  $\text{prompt}_G$  prima di invocare l'AI

- **Precondizioni:** L'utente ha avviato una richiesta di generazione testo (Distant Writing<sub>G</sub>)

- **Postcondizioni:** La generazione viene sospesa e all'utente vengono forniti suggerimenti operativi per affinare la richiesta

- **Scenario principale:**

- L'utente si posiziona nel punto del documento dove vuole inserire il testo generato
- L'utente inserisce un  $\text{prompt}_G$  descrivendo il contenuto desiderato (tramite chatbox o comando rapido)
- LLM analizza il  $\text{prompt}_G$  e lo valuta come troppo vago, breve o privo di contesto sufficiente
- Il sistema interrompe la richiesta e mostra un messaggio di avviso chiedendo chiarimenti
- Il sistema propone esempi di  $\text{prompt}_G$  efficaci o template basati sul contesto corrente (opzionale)
- Il sistema rimane in attesa di un nuovo input migliorativo da parte dell'utente

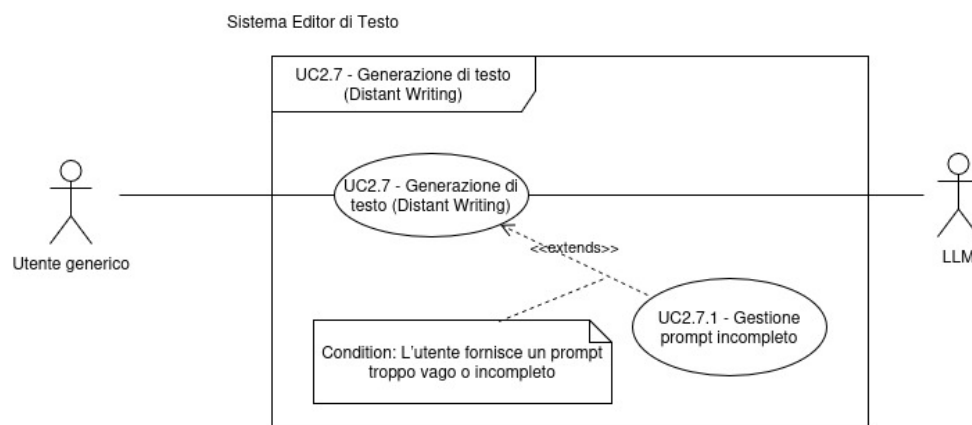


Figura 20: Diagramma dei casi d'uso UC-2.7, 2.7.1

### 3.4.36 UC-2.8 - Generazione di grafici e tabelle

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Creazione automatica di rappresentazioni visive basate su dati descritti nel testo. I tipi di visualizzazione supportati sono:
  - Tabella
  - Grafico a barre
  - Grafico a torta
  - Grafico a linee
- **Precondizioni:** È presente testo descrittivo contenente dati nell'editor
- **Postcondizioni:** Viene generato un elemento grafico o tabellare inserito nel documento in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona la porzione di testo contenente i dati
  - L'utente attiva il comando "Genera grafico/tabella"
  - L'utente specifica il tipo di visualizzazione desiderata (tabella, grafico a barre, a torta, a linee)
  - Il sistema elabora la richiesta e invia i dati al LLM
  - Il sistema genera l'elemento visivo
  - L'utente conferma la proposta
  - Il sistema inserisce l'elemento visivo nell'editor, dopo il testo selezionato
- **Estensioni:**
  - Il testo non contiene dati strutturati sufficienti

### 3.4.37 UC-2.8.1 - Gestire dati insufficienti per la visualizzazione di grafici e tabelle

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Il sistema rileva l'impossibilità di creare un grafico o una tabella a causa della mancanza di dati strutturati nel testo selezionato
- **Precondizioni:** L'utente ha attivato il comando di generazione grafico/tabella su una selezione di testo
- **Postcondizioni:** L'operazione viene annullata e viene mostrato un messaggio di avviso. Il testo originale rimane invariato
- **Scenario principale:**
  - L'utente attiva il comando "Genera grafico/tabella" su una porzione di testo
  - Il sistema elabora la richiesta e invia i dati al LLM
  - LLM analizza il contenuto selezionato per estrarre serie di dati
  - LLM rileva che il testo è puramente descrittivo o privo di valori numerici/categorici sufficienti per una rappresentazione visiva
  - Il sistema interrompe la generazione dell'elemento visivo

- Il sistema mostra un avviso all'utente
- Il testo originale rimane invariato



Figura 21: Diagramma dei casi d'uso UC-2.8, 2.8.1

### 3.4.38 UC-2.9 - Generazione di mappe concettuali

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Creazione automatica di mappe concettuali per visualizzare le relazioni logiche tra i concetti presenti nel testo
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)
- **Postcondizioni:** Viene generata una mappa concettuale che viene inserita nel documento
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona il testo da visualizzare come mappa (o nessuna selezione per l'intero documento)
  - L'utente attiva il comando "Genera mappa concettuale"
  - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
  - Il sistema renderizza la mappa concettuale
  - L'utente conferma la proposta
  - Il sistema inserisce la mappa nell'editor, applicando lo stile distintivo per il contenuto generato
- **Estensioni:**
  - Errore di visualizzazione o generazione della mappa

### 3.4.39 UC-2.9.1 - Gestione errori di visualizzazione delle mappe concettuali generate

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Il sistema gestisce il fallimento del rendering grafico della mappa concettuale fornendo il codice sorgente utilizzabile esternamente
- **Precondizioni:** L'utente ha attivato la generazione di una mappa concettuale

- **Postcondizioni:** Il codice sorgente della mappa viene inserito nel documento al posto della rappresentazione grafica
- **Scenario principale:**
  - Il sistema tenta di renderizzare la mappa concettuale generata dal LLM
  - Il sistema rileva un errore di visualizzazione o una incompatibilità tecnica
  - Il sistema mostra un avviso all'utente
  - Il sistema inserisce nel documento il blocco di codice sorgente eseguibile (es. sintassi Mermaid o Graphviz) generato dal LLM, permettendo all'utente di generarla con strumenti esterni



Figura 22: Diagramma dei casi d'uso UC-2.9, 2.9.1

#### 3.4.40 UC-2.10 - Generazione di formule matematiche

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Conversione automatica di descrizioni testuali di problemi matematici in formule formattate
- **Precondizioni:** È presente testo descrittivo di un problema matematico nell'editor
- **Postcondizioni:** Vengono generate le formule matematiche corrispondenti e inserite nel documento con formattazione distintiva
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona il testo descrittivo del problema
  - L'utente attiva il comando "Genera formule"
  - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
  - Il sistema genera il codice matematico (simile LaTeX)
  - L'utente conferma la proposta
  - Il sistema inserisce la formula nell'editor renderizzandolo
- **Estensioni:**
  - Il sistema non supporta simboli matematici complessi



### 3.4.41 UC-2.10.1 - Gestire simboli non supportati

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Il sistema gestisce la presenza di notazioni matematiche complesse non supportate dal motore di rendering locale
- **Precondizioni:** L'utente ha attivato la generazione di formule matematiche
- **Postcondizioni:** La formula viene inserita come codice grezzo o testo approssimato invece che renderizzata graficamente
- **Scenario principale:**
  - Il sistema analizza l'output matematico generato dal LLM
  - Il sistema identifica simboli o costrutti non supportati dal motore di rendering integrato
  - Il sistema segnala la limitazione all'utente tramite un avviso
  - Il sistema inserisce la formula in formato codice grezzo o in una rappresentazione testuale approssimata, applicando lo stile distintivo per il contenuto generato



Figura 23: Diagramma dei casi d'uso UC-2.10, 2.10.1

### 3.5 Macroarea 3 - Persistenza: Caricamento

#### 3.5.1 UC-3.0 - Caricamento file

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Permettere all'utente di caricare un documento nell'editor
- **Precondizioni:** L'utente ha un file che vuole caricare nell'editor
- **Postcondizioni:** L'utente ha caricato con successo il file nell'editor
- **Scenario principale:**
  - Utente vuole caricare un file
  - Utente clicca il pulsante per caricare il file
  - Utente sceglie tra due opzioni: trascina file e esplora file
  - Utente carica il documento
- **Estensioni:**
  - Utente seleziona un file non supportato
  - Utente seleziona un file troppo grande

#### 3.5.2 UC-3.0.1 - Caricamento file Markdown<sub>G</sub>

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente carica un file in formato Markdown<sub>G</sub> (.md, .markdown<sub>G</sub>) nell'editor
- **Precondizioni:** L'utente dispone di un file in formato Markdown<sub>G</sub>
- **Postcondizioni:** Il contenuto del file Markdown<sub>G</sub> viene caricato nell'editor
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona un file con estensione .md o .markdown<sub>G</sub>
  - Il sistema carica il contenuto del file nell'editor

#### 3.5.3 UC-3.0.2 - Caricamento file di testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente carica un file in formato testo semplice (.txt) nell'editor
- **Precondizioni:** L'utente dispone di un file in formato .txt
- **Postcondizioni:** Il contenuto del file di testo viene caricato nell'editor
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona un file con estensione .txt
  - Il sistema carica il contenuto del file nell'editor



Figura 24: Diagramma dei casi d'uso UC-3.0, 3.0.1, 3.0.2

#### 3.5.4 UC-3.0.3 - Caricamento tramite trascinamento (drag-and-drop)

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente carica un file nell'editor trascinandolo direttamente nell'area di editing, senza aprire il dialogo di esplorazione file
- **Precondizioni:** L'editor è aperto e l'utente dispone di un file da caricare
- **Postcondizioni:** Il contenuto del file trascinato viene caricato nell'editor
- **Scenario principale:**
  - L'utente trascina un file dal proprio filesystem nell'area dell'editor
  - Il sistema intercetta l'evento di rilascio del file (drop)
  - Il sistema verifica il formato e le dimensioni del file
  - Il sistema carica il contenuto del file nell'editor

#### 3.5.5 UC-3.0.4 - Caricamento tramite dialogo di esplorazione file (file picker)

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente carica un file nell'editor selezionandolo tramite il dialogo nativo del browser per l'esplorazione del filesystem
- **Precondizioni:** L'utente ha attivato il comando di caricamento file
- **Postcondizioni:** Il file selezionato tramite il dialogo viene passato al sistema per il caricamento nell'editor
- **Scenario principale:**
  - Il sistema apre il dialogo nativo del browser per la selezione di file
  - L'utente naviga nel proprio filesystem e seleziona il file desiderato
  - L'utente conferma la selezione
  - Il file selezionato viene restituito al sistema per il caricamento
- **Estensioni:**

- L'utente chiude il dialogo senza selezionare alcun file: l'operazione viene annullata e l'editor rimane invariato

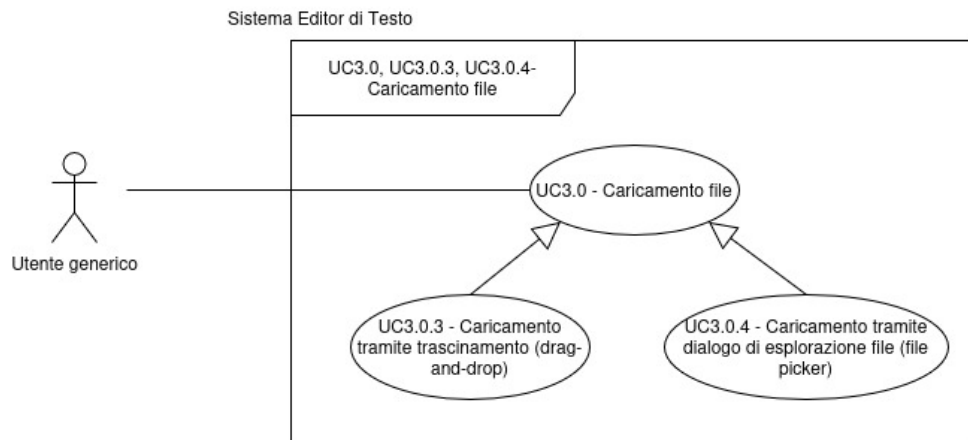


Figura 25: Diagramma dei casi d'uso UC-3.0, 3.0.3, 3.0.4

### 3.5.6 UC-3.1 - Gestione formati file non supportati

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente prova a caricare un documento ma è di un formato non supportato
- **Precondizioni:** Il file caricato è di un formato non supportato
- **Postcondizioni:** Appare il messaggio di errore "Formato non supportato"
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona un file tramite "Esplora file" o lo trascina nell'area di caricamento
  - Il sistema analizza il tipo del file selezionato
  - Il sistema rileva che il formato non è tra quelli supportati
  - Il sistema blocca il processo di caricamento
  - Viene visualizzato a schermo un messaggio di errore

### 3.5.7 UC-3.2 - Gestione file troppo grandi

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente prova a caricare un documento ma è di dimensioni troppo grandi
- **Precondizioni:** Il file caricato è di dimensioni troppo grandi
- **Postcondizioni:** Appare il messaggio di errore "File troppo grande"
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona un file tramite "Esplora file" o lo trascina nell'area di caricamento
  - Il sistema controlla la dimensione del file
  - Il sistema rileva che la dimensione del file supera il limite massimo consentito
  - Il sistema blocca il processo di caricamento
  - Viene visualizzato a schermo un messaggio di errore

### 3.5.8 UC-3.3 - Rimozione file caricato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** utente vuole rimuovere un file che ha caricato
- **Precondizioni:** utente clicca tasto per rimuovere file caricato
- **Postcondizioni:** utente ha rimosso con successo il file
- **Scenario principale:**
  - Utente clicca il pulsante rimuovi file
  - Utente vede la schermata “Sei sicuro di voler rimuovere?”
  - Utente preme sì e rimuove con successo il file
- **Estensioni:**
  - Utente clicca no nella schermata “Sei sicuro di voler rimuovere?” e quindi il file non viene rimosso

### 3.5.9 UC-3.3.1 - Annullamento rimozione file caricato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** utente annulla la rimozione di un file che ha caricato
- **Precondizioni:** utente clicca tasto no nella schermata “Sei sicuro di voler rimuovere?”
- **Postcondizioni:** il file non viene rimosso
- **Scenario principale:**
  - Utente clicca l’opzione no nella schermata “Sei sicuro di voler rimuovere?”
  - La rimozione del file viene annullata
  - L’utente torna nella pagina del file che ha caricato

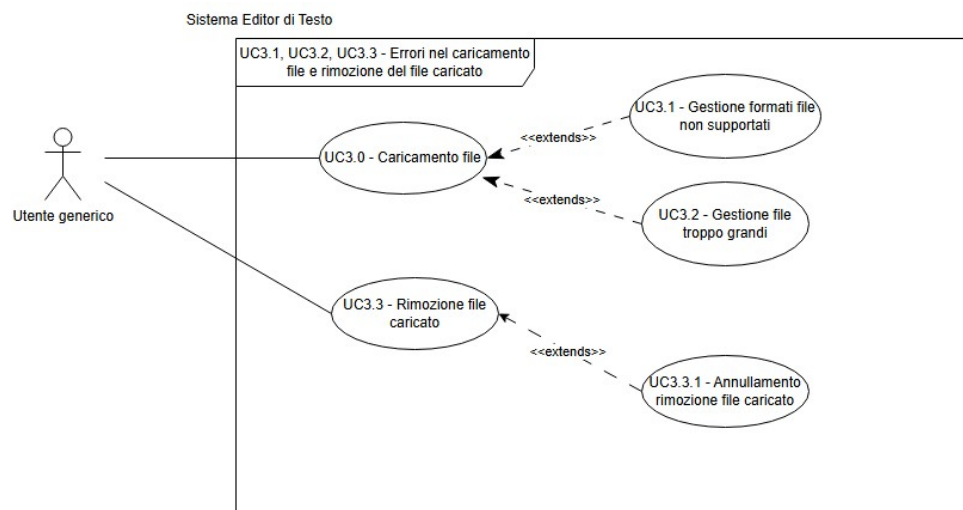


Figura 26: Diagramma dei casi d'uso UC-3.1, 3.2, 3.3

## 3.6 Macroarea 4 - Persistenza: Salvataggio

### 3.6.1 UC-4.0 - Esportazione di un file

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente esporta il documento corrente in un formato a scelta tra quelli supportati dal sistema. Di default viene esportato l'intero documento; l'utente può opzionalmente limitare l'esportazione a pagine selezionate o a un intervallo
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Il documento viene convertito nel formato selezionato e salvato localmente sul dispositivo dell'utente
- **Scenario principale:**
  - L'utente attiva il comando di esportazione
  - Il sistema presenta le opzioni di formato disponibili
  - L'utente seleziona il formato desiderato
  - Il sistema converte il documento nel formato selezionato
  - Il sistema avvia il download del file sul dispositivo dell'utente

### 3.6.2 UC-4.0.1 - Esportare un file in PDF

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Testo compilato salvato in locale sulla propria macchina in formato PDF
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento che desidera scaricare
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene un documento in formato PDF salvato localmente
- **Scenario principale:**
  - Utente seleziona l'opzione "PDF" tra le opzioni di esportazione
  - Il documento viene convertito in formato PDF
  - Utente ottiene il documento salvato in PDF

### 3.6.3 UC-4.0.2 - Esportare un file in MD

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Testo compilato salvato in locale sulla propria macchina in formato testuale
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento che desidera scaricare
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene un documento in formato MD salvato localmente
- **Scenario principale:**
  - Utente seleziona opzione "src" tra le opzioni di esportazione
  - Il documento viene salvato in formato MD

#### 3.6.4 UC-4.0.3 - Esportare un file in formato HTML

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Genera del codice HTML dal testo Markdown<sub>G</sub>
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento non vuoto
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene un file .HTML in cui viene convertito il testo Markdown<sub>G</sub> in codice HTML
- **Scenario principale:**
  - Utente seleziona opzione "HTML" tra le opzioni di esportazione
  - Il documento viene convertito in formato HTML
  - Utente riceve il documento in formato HTML

#### 3.6.5 UC-4.0.4 - Esportare un file in formato ODT

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Genera documenti compatibili con popolari editor testuali
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento non vuoto
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene un file .ODT salvato localmente
- **Scenario principale:**
  - Utente seleziona opzione "ODT" tra le opzioni di esportazione
  - Il documento viene convertito in formato ODT
  - Utente riceve il documento in formato ODT

#### 3.6.6 UC-4.0.5 - Esportare un file in formato DOCX

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Genera documenti compatibili con Microsoft Word
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento non vuoto
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene un file .DOCX salvato localmente
- **Scenario principale:**
  - Utente seleziona opzione "DOCX" tra le opzioni di esportazione
  - Il documento viene convertito in formato DOCX
  - Utente riceve il documento in formato DOCX



Figura 27: Diagramma dei casi d'uso UC-4.0, UC-4.0.1, UC-4.0.2, UC-4.0.3, UC-4.0.4, UC-4.0.5\*

### 3.6.7 UC-4.0.6 - Esportare selezionate pagine del documento

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Scaricare nel formato desiderato solo alcune pagine del documento
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento non vuoto, con diverse pagine
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene un file in formato a scelta con solo le pagine selezionate
- **Scenario principale:**
  - Utente vuole scaricare solo selezionate pagine del documento da salvare
  - Tra le opzioni di esportazione, elenca numericamente le pagine desiderate
  - Seleziona modalità di esportazione
  - Ottiene le pagine selezionate in un nuovo documento, salvato nel formato selezionato

### 3.6.8 UC-4.0.7 - Esportare un range di pagine del documento

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Scaricare nel formato desiderato solo un range di pagine del documento
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento non vuoto, con diverse pagine
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene un file in formato a scelta con solo il range di pagine selezionate
- **Scenario principale:**
  - Utente vuole scaricare porzioni consecutive di un documento
  - Utente seleziona la pagina di inizio e fine del range da scaricare
  - Seleziona modalità di esportazione
  - Ottiene le pagine selezionate in un nuovo documento, salvato nel formato selezionato





Figura 28: Diagramma dei casi d'uso UC-4.0, UC-4.0.6, UC-4.0.7

### 3.6.9 UC-4.1 - Stampare il documento

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Utente desidera stampare il documento senza doverlo prima esportare
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento aperto
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene il documento stampato
- **Scenario principale:**
  - Utente ha un documento aperto che desidera stampare
  - Utente preme un pulsante "stampa"
  - Utente ha accesso alle opzioni di stampa offerte dal suo browser
  - Utente ritorna al proprio documento una volta completata l'operazione
- **Estensioni:**
  - L'utente stampa solo selezionate pagine del documento



Figura 29: Diagramma dei casi d'uso UC-4.1

### 3.6.10 UC-4.2 - Apertura di un file salvato

- **Attore principale:** Utente autenticato<sub>G</sub>
- **Descrizione:** L'utente autenticato<sub>G</sub> può aprire un documento precedentemente salvato nel proprio account

- **Precondizioni:** L'utente è autenticato nel sistema e ha almeno un documento salvato nel proprio account
- **Postcondizioni:** Il documento selezionato viene caricato nell'editor e l'utente può riprendere a modificarlo
- **Scenario principale:**
  - L'utente accede all'area personale, dove può visualizzare i documenti salvati
  - Il sistema mostra i documenti salvati dall'utente autenticato<sub>G</sub>
  - L'utente seleziona il file da aprire
  - Il sistema carica il contenuto del documento nell'editor
  - L'utente può riprendere la modifica del documento
- **Estensioni:**
  - L'utente seleziona "annulla" nel pop up di selezione

#### 3.6.11 UC-4.2.1 - Gestione annullamento apertura

- **Attore principale:** Utente autenticato<sub>G</sub>
- **Descrizione:** Il sistema gestisce l'interruzione della procedura di apertura file senza effettuare caricamenti
- **Precondizioni:** La finestra di selezione dei file è aperta
- **Postcondizioni:** La finestra viene chiusa e l'editor mantiene lo stato precedente (nessun file caricato o file precedente mantenuto)
- **Scenario principale:**
  - L'utente, all'interno della finestra di selezione, clicca sul pulsante "Annulla" (o chiude il popup)
  - Il sistema chiude la finestra di dialogo
  - Il sistema abortisce l'operazione di recupero dati dal database<sub>G</sub>
  - L'interfaccia dell'editor rimane invariata rispetto allo stato precedente l'apertura della finestra



Figura 30: Diagramma dei casi d'uso UC-4.2, 4.2.1

### 3.6.12 UC-4.3 - Salvataggio file nel DataBase<sub>G</sub>

- **Attore principale:** Utente autenticato<sub>G</sub>
- **Descrizione:** L'utente vuole salvare la nota scritta nel database<sub>G</sub>, senza scaricarla nel suo dispositivo corrente
- **Precondizioni:** L'utente ha scritto una nota ed ha eseguito l'accesso al sistema con il suo account
- **Postcondizioni:** Il sistema mantiene nel Database<sub>G</sub> una copia della nota scritta, legandola all'account dell'utente
- **Scenario principale:**
  - L'utente accede al sistema
  - L'utente scrive del testo o ne genera con l'opzione relativa
  - L'utente seleziona l'opzione di salvataggio
  - Il sistema salva nel db una copia della nota dell'utente
- **Estensioni:**
  - L'utente non ha scritto o generato alcun testo
  - L'utente non è autenticato

### 3.6.13 UC-4.3.1 - Gestione tentativo salvataggio nota vuota

- **Attore principale:** Utente autenticato<sub>G</sub>
- **Descrizione:** Il sistema impedisce il salvataggio di documenti privi di contenuto nel database<sub>G</sub> per evitare record inutili
- **Precondizioni:** L'editor è vuoto e l'utente attiva il comando di salvataggio

- **Postcondizioni:** Il salvataggio viene abortito e l'utente viene avvisato
- **Scenario principale:**
  - Il sistema analizza il contenuto dell'editor prima di procedere al salvataggio
  - Il sistema rileva che non vi è testo o contenuto generato (lunghezza zero o solo spazi bianchi)
  - Il sistema blocca la procedura di invio al database<sub>G</sub>
  - Il sistema visualizza un messaggio di avviso
  - Il documento non viene salvato

### 3.6.14 UC-4.3.2 - Gestione salvataggio senza autenticazione

- **Attore principale:** Utente non autenticato<sub>G</sub> (Utente generico)
- **Descrizione:** Il sistema gestisce il tentativo di utilizzare la funzionalità di salvataggio in cloud da parte di un utente non loggato
- **Precondizioni:** L'utente non ha effettuato il login e tenta di salvare su DB
- **Postcondizioni:** Il salvataggio su DB viene negato e vengono proposte alternative
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona l'opzione "Salva nel Database<sub>G</sub>"
  - Il sistema verifica<sub>G</sub> lo stato della sessione utente
  - Il sistema rileva che l'utente non è autenticato
  - Il sistema blocca l'operazione di salvataggio remoto
  - Il sistema mostra un avviso indicando la necessità di eseguire l'accesso
  - Il sistema suggerisce all'utente le alternative disponibili



Figura 31: Diagramma dei casi d'uso UC-4.3, 4.3.1, 4.3.2

### 3.7 Macroarea 5 - Autenticazione

#### 3.7.1 UC-5.0 - Login

- **Attore principale:** Utente non autenticato<sub>G</sub>
- **Descrizione:** Permette all'utente di accedere al proprio account, rendendo così disponibili funzionalità di salvataggio, modifica e cancellazione di documenti nel db, salvati a nome dell'utente
- **Precondizioni:** L'utente è già registrato presso il sistema
- **Postcondizioni:** All'utente è permesso accedere al suo account nel sistema
- **Scenario principale:**
  - L'utente accede al sistema
  - L'utente seleziona la funzionalità Login
  - L'utente inserisce un username ed una password univoci nel sistema
  - All'utente viene permesso l'accesso
- **Estensioni:**
  - L'utente inserisce un username non presente nel db
  - L'utente inserisce un username esistente ma la password sbagliata

#### 3.7.2 UC-5.0.1 - Gestione username inesistente

- **Attore principale:** Utente non autenticato<sub>G</sub>
- **Descrizione:** Il sistema gestisce il tentativo di accesso con un identificativo utente non presente nel database<sub>G</sub>
- **Precondizioni:** L'utente ha inviato una richiesta di login
- **Postcondizioni:** L'accesso viene negato e viene mostrato un messaggio di errore generico
- **Scenario principale:**
  - Il sistema interroga il database<sub>G</sub> alla ricerca dell'username fornito
  - Il sistema non rileva alcuna corrispondenza (account inesistente)
  - Il sistema nega l'accesso
  - Il sistema mostra all'utente un messaggio di avviso generico
  - L'utente rimane nella schermata di login

#### 3.7.3 UC-5.0.2 - Gestione password errata

- **Attore principale:** Utente non autenticato<sub>G</sub>
- **Descrizione:** Il sistema gestisce il tentativo di accesso con un username valido ma associato a una password non corrispondente
- **Precondizioni:** L'utente ha inviato una richiesta di login con un username esistente
- **Postcondizioni:** L'accesso viene negato e viene mostrato un messaggio di errore generico
- **Scenario principale:**

- Il sistema rileva che l'username esiste
- Il sistema verifica<sub>G</sub> la corrispondenza crittografica della password inserita con quella memorizzata
- Il sistema rileva una incongruenza
- Il sistema nega l'accesso
- Il sistema mostra all'utente un messaggio di avviso generico
- L'utente rimane nella schermata di login

### 3.7.4 UC-5.1 - Registrazione

- **Attore principale:** Utente non autenticato<sub>G</sub>
- **Descrizione:** L'utente potrà creare un nuovo account nel sistema accedendo così alle funzionalità di salvataggio, modifica e cancellazione di documenti nel db, salvati a nome dell'utente
- **Precondizioni:** L'utente non è ancora autenticato nel sistema
- **Postcondizioni:** L'utente possiede un account nel sistema individuato da un username ed una password
- **Scenario principale:**
  - L'utente accede al sistema
  - L'utente seleziona la funzionalità "Registrati"
  - L'utente inserisce un username univoco nel sistema
  - L'utente inserisce una password che rispetta i vincoli
- **Estensioni:**
  - L'utente inserisce un username già esistente nel sistema

### 3.7.5 UC-5.1.1 - Gestione username già esistente

- **Attore principale:** Utente non autenticato<sub>G</sub>
- **Descrizione:** Il sistema impedisce la creazione di un account duplicato se l'identificativo scelto è già presente nel database<sub>G</sub>
- **Precondizioni:** L'utente ha inviato i dati per la registrazione
- **Postcondizioni:** La registrazione viene bloccata e l'utente viene avvisato
- **Scenario principale:**
  - Il sistema controlla la disponibilità dell'username (o email) nel database<sub>G</sub>
  - Il sistema rileva che l'username è già associato a un account esistente
  - Il sistema blocca la creazione del nuovo record
  - Il sistema visualizza un messaggio di errore
  - L'utente viene riportato al modulo di login

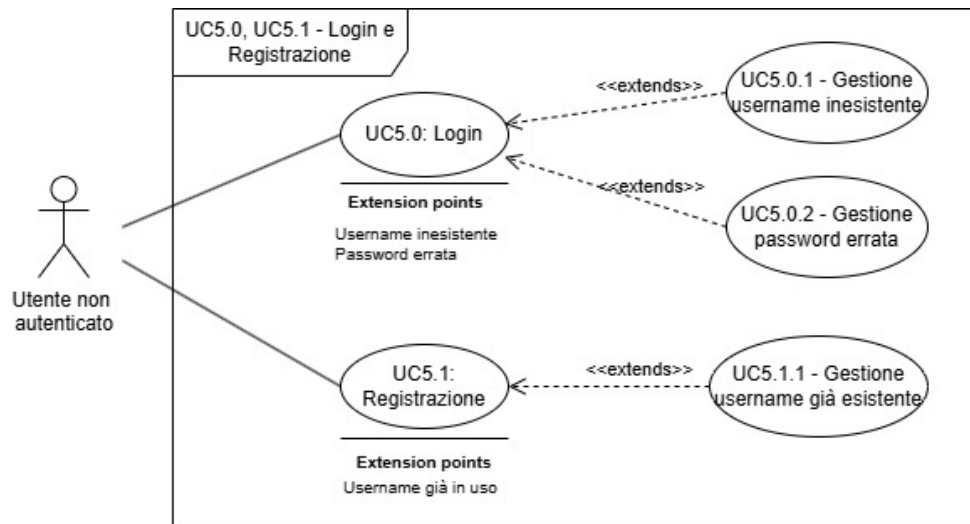


Figura 32: Diagramma dei casi d'uso UC-5.0, 5.0.\*, 5.1, 5.1.\*

### 3.7.6 UC-5.2 - Eliminazione dell'account

- **Attore principale:** Utente autenticato<sub>G</sub>
- **Descrizione:** L'utente decide di eliminare il proprio account dal sistema
- **Precondizioni:** L'utente è autenticato nel sistema
- **Postcondizioni:** L'account dell'utente viene eliminato dal sistema e l'utente non potrà più accedere alle funzionalità relative alle sue note
- **Scenario principale:**
  - L'utente accede al sistema
  - L'utente seleziona l'opzione "Elimina account"
  - Il sistema mostra un pop up di conferma della scelta
  - L'utente accetta e viene sloggato
  - Il sistema elimina dal db il nome utente e la password relative all'attore
- **Estensioni:**
  - L'utente seleziona "annulla" nel pop up di conferma

### 3.7.7 UC-5.2.1 - Annullamento della procedura di eliminazione account

- **Attore principale:** Utente autenticato<sub>G</sub>
- **Descrizione:** Il sistema gestisce l'interruzione della procedura di eliminazione su richiesta dell'utente
- **Precondizioni:** È visualizzata la richiesta di conferma per l'eliminazione dell'account
- **Postcondizioni:** La procedura viene interrotta, l'account rimane attivo e i dati intatti
- **Scenario principale:**
  - L'utente, di fronte alla richiesta di conferma, seleziona l'opzione "Annulla" (o chiude il popup)

- Il sistema chiude la finestra di dialogo
- Il sistema abortisce l'operazione di cancellazione sul database<sub>G</sub>
- L'utente viene riportato alla schermata delle impostazioni del profilo nello stato precedente



Figura 33: Diagramma dei casi d'uso UC-5.2, 5.2.1

### 3.7.8 UC-5.3 - Logout

- **Attore principale:** Utente autenticato<sub>G</sub>
- **Descrizione:** L'utente desidera terminare la propria sessione
- **Precondizioni:** L'utente è autenticato nel sistema
- **Postcondizioni:** L'utente viene disconnesso dal sistema
- **Scenario principale:**
  - L'utente accede al sistema
  - L'utente desidera disconnettersi
  - L'utente seleziona l'opzione "Logout"
  - L'utente viene disconnesso dal sistema
  - La sessione dell'utente termina
  - L'utente viene riportato alla pagina iniziale





Figura 34: Diagramma del caso d'uso UC-5.3

## 4 Requisiti

### 4.1 Classificazione dei requisiti

Il gruppo ByteMe durante l'analisi dei requisiti<sub>G</sub> e dei casi d'uso ha individuato i requisiti esposti di seguito. I requisiti sono stati classificati secondo una notazione standardizzata per garantirne la tracciabilità e una chiara comprensione. Ogni requisito è identificato da un codice univoco che ne esplicita l'importanza e la tipologia.

#### 4.1.1 Notazione standardizzata dei requisiti

Il codice identificativo segue il formato:

$$R[Importanza] - [Tipo] - [Numero]$$

Dove le voci assumono i seguenti significati:

##### Importanza

Indica il grado di priorità del requisito:

- **O (Obbligatorio):** Requisito esplicitamente richiesto dall'azienda Zucchetti. La sua mancata implementazione implica il fallimento degli obiettivi primari del progetto.
- **D (Desiderabile):** Requisito non strettamente vincolante ma che il gruppo si impegna ad implementare per migliorare il prodotto.
- **OP (Opzionale):** Requisito di priorità minore, la cui implementazione può essere rimandata.

##### Tipo

Indica la natura del requisito:

- **F (Funzionale):** Descrive le funzionalità e i servizi che il sistema deve fornire.
- **V (Vincolo):** Descrive limitazioni tecnologiche, normative o implementative imposte esternamente.
- **Q (Qualità):** Descrive le caratteristiche qualitative del sistema (es. performance, sicurezza, manutenibilità).

##### Numero

Un numero intero progressivo univoco per tipologia di requisito.

### 4.2 Categorie dei requisiti

Per una maggiore chiarezza espositiva, i requisiti sono stati suddivisi in tre macro-categorie distinte.

#### 4.2.1 Requisiti funzionali<sub>G</sub>

I requisiti funzionali<sub>G</sub> definiscono i comportamenti specifici del sistema, descrivendo le interazioni tra gli attori e il software. Rappresentano le funzionalità tangibili che l'utente utilizza per raggiungere i propri obiettivi (es. scrittura del testo, selezione per analisi AI, esportazione documenti). La verifica<sub>G</sub> di tali requisiti determina l'aderenza del prodotto alle funzioni richieste dal capitolato.

| Requisito | Descrizione                                                                                                                                                                  | Casi d'uso correlati                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| RO-F-1    | Il sistema deve fornire un'area di testo per l'inserimento e la modifica del testo con supporto alla sintassi Markdown <sub>G</sub> standard (CommonMark).                   | UC-1.0                                            |
| RO-F-2    | Il sistema deve informare l'utente con un messaggio in caso di perdita della connessione Internet durante l'utilizzo dell'editor.                                            | UC-1.0.1                                          |
| RO-F-3    | Il sistema deve informare l'utente con un messaggio se l'editor non risponde ai comandi.                                                                                     | UC-1.0.2                                          |
| RO-F-4    | L'editor deve compilare la sintassi Markdown <sub>G</sub> in tempo reale.                                                                                                    | UC-1.1                                            |
| RO-F-5    | Deve essere presente un'area di visualizzazione del documento formattato rispetto alla sintassi Markdown <sub>G</sub> .                                                      | UC-1.1                                            |
| RO-F-6    | Il sistema deve informare l'utente con un messaggio se il pannello di anteprima non si aggiorna correttamente.                                                               | UC-1.1.1                                          |
| RO-F-7    | Il sistema deve permettere all'utente di selezionare porzioni di testo tramite mouse o tastiera.                                                                             | UC-1.2, UC-2.6, UC-2.7, UC-2.7.*, UC-2.9, UC-2.10 |
| RO-F-8    | Il sistema deve permettere all'utente di modificare porzioni di testo selezionate.                                                                                           | UC-1.2                                            |
| RO-F-9    | Il sistema deve permettere all'utente di copiare una parte di testo selezionato.                                                                                             | UC-1.3                                            |
| RO-F-10   | Il sistema deve permettere all'utente di incollare un testo nell'area di testo.                                                                                              | UC-1.4                                            |
| RO-F-11   | Il sistema deve permettere all'utente di tagliare il testo selezionato.                                                                                                      | UC-1.5                                            |
| RO-F-12   | Il sistema deve permettere all'utente di annullare l'ultima modifica effettuata.                                                                                             | UC-1.6                                            |
| RO-F-13   | Se non sono presenti operazioni annullabili, il sistema non esegue alcuna azione al comando Undo.                                                                            | UC-1.6.1                                          |
| RO-F-14   | Il sistema deve permettere all'utente di ripristinare le modifiche precedentemente annullate.                                                                                | UC-1.7                                            |
| RO-F-15   | Se non sono presenti operazioni ripristinabili, il sistema non esegue alcuna azione al comando Redo.                                                                         | UC-1.7.1                                          |
| RO-F-16   | Nell'editor deve essere presente una barra degli strumenti (toolbar <sub>G</sub> ) per applicare formattazioni Markdown <sub>G</sub> senza scrivere manualmente la sintassi. | UC-1.8.0, UC-1.8.*                                |
| RO-F-17   | Il sistema deve permettere l'applicazione del grassetto al testo tramite toolbar <sub>G</sub> .                                                                              | UC-1.8.2                                          |
| RO-F-18   | Il sistema deve permettere l'applicazione del corsivo al testo tramite toolbar <sub>G</sub> .                                                                                | UC-1.8.3                                          |
| RO-F-19   | Il sistema deve permettere l'applicazione della sottolineatura al testo tramite toolbar <sub>G</sub> .                                                                       | UC-1.8.4                                          |

| Requisito | Descrizione                                                                                                                                                                        | Casi d'uso correlati |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| RO-F-20   | Il sistema deve permettere di creare intestazioni tramite toolbar <sub>G</sub> .                                                                                                   | UC-1.8.5             |
| RO-F-21   | Il sistema deve permettere l'inserimento di elementi di struttura (tabelle, separatori orizzontali) tramite toolbar <sub>G</sub> .                                                 | UC-1.8.6             |
| RO-F-22   | Il sistema deve permettere l'inserimento di liste numerate tramite toolbar <sub>G</sub> .                                                                                          | UC-1.8.7             |
| RO-F-23   | Il sistema deve permettere l'inserimento di elenchi puntati tramite toolbar <sub>G</sub> .                                                                                         | UC-1.8.7             |
| RO-F-24   | Il sistema deve permettere l'inserimento di link e riferimenti tramite toolbar <sub>G</sub> .                                                                                      | UC-1.8.8             |
| RO-F-25   | L'utente può applicare più stili contemporaneamente (es. grassetto, corsivo, sottolineatura) alla stessa sezione di testo.                                                         | UC-1.8.*             |
| RO-F-26   | L'utente può annullare una formattazione di una porzione di testo selezionato riapplicandola dalla toolbar <sub>G</sub> .                                                          | UC-1.8.1             |
| RO-F-27   | L'utente può estendere la formattazione a una porzione di testo parzialmente formattato riapplicandola dalla toolbar <sub>G</sub> .                                                | UC-1.8.0.1           |
| RO-F-28   | L'utente può creare sottoliste attivando la creazione di una lista dalla toolbar <sub>G</sub> quando il cursore è già all'interno di una lista.                                    | UC-1.8.7.1           |
| RO-F-29   | L'utente può scegliere una combinazione di formattazioni dalla toolbar <sub>G</sub> quando non è presente testo selezionato, per applicarle al testo che scriverà successivamente. | UC-1.9.*             |
| RO-F-30   | Il sistema deve permettere all'utente di selezionare porzioni di testo da inviare all'agente esterno.                                                                              | UC-1.2, UC-2.*       |
| RO-F-31   | Il sistema permette di inviare del testo ad un agente esterno.                                                                                                                     | UC-2.*               |
| RO-F-32   | L'utente deve poter accedere alle azioni sul testo tramite agente esterno in ogni momento.                                                                                         | UC-2.*               |
| RO-F-33   | Il testo generato viene prima mostrato come proposta, separata visivamente dal testo dell'utente.                                                                                  | UC-2.1               |
| RO-F-34   | Il testo in stato di proposta include le opzioni di conferma, annullamento e rigenerazione.                                                                                        | UC-2.1               |
| RO-F-35   | Il sistema non permette la modifica del testo generato mentre è in stato di proposta.                                                                                              | UC-2.*               |
| RO-F-36   | Il testo generato dall'agente esterno, una volta confermato, viene inserito nella posizione del cursore se presente, altrimenti in fondo al testo.                                 | UC-2.1.1             |
| RO-F-37   | Una proposta che viene confermata viene inserita nel documento nell'editor e la sezione di proposta viene rimossa.                                                                 | UC-2.1.1             |

| Requisito | Descrizione                                                                                                                                                                           | Casi d'uso correlati |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| RO-F-38   | Una volta generato e confermato, il testo dell'agente esterno è modificabile tramite le stesse funzionalità dell'editor disponibili per il testo utente.                              | UC-2.1.1             |
| RO-F-39   | Una proposta annullata comporta la rimozione del testo generato dalla sezione di proposta e la rimozione della sezione stessa.                                                        | UC-2.1.2             |
| RO-F-40   | Una proposta che viene rigenerata viene rimandata all'agente esterno con gli stessi parametri e la nuova risposta sovrascrive la proposta corrente.                                   | UC-2.1.3             |
| RO-F-41   | Il sistema deve informare l'utente con un messaggio in caso di errore durante la comunicazione con il servizio LLM.                                                                   | UC-2.1.4             |
| RO-F-42   | L'utente può annullare un'operazione AI in corso prima del suo completamento.                                                                                                         | UC-2.1.5             |
| RO-F-43   | In seguito all'annullamento di un'operazione AI, il documento rimane nello stato precedente alla richiesta.                                                                           | UC-2.1.5             |
| RO-F-44   | Se la generazione di testo si blocca prematuramente, rimane ciò che è già stato generato, in attesa che l'utente confermi, rigeneri o elimini la proposta.                            | UC-2.*               |
| RO-F-45   | L'agente esterno applica modifiche esclusivamente al testo selezionato dall'utente. Un contesto aggiuntivo può essere fornito solo a scopo interpretativo e non deve essere alterato. | UC-2.*               |
| RO-F-46   | L'utente può consultare il registro delle generazioni AI effettuate.                                                                                                                  | UC-2.0               |
| RO-F-47   | Il sistema deve gestire il caso in cui lo storico delle generazioni AI sia vuoto, informando l'utente con un messaggio appropriato.                                                   | UC-2.0.1             |
| RO-F-48   | Ogni generazione di testo dell'agente esterno viene inclusa nel registro delle generazioni, incluse quelle annullate dall'utente.                                                     | UC-2.0, UC-2.1       |
| RO-F-49   | Il sistema deve permettere all'utente di visualizzare il testo completo di una generazione dallo storico AI.                                                                          | UC-2.0.3             |
| RO-F-50   | L'utente deve poter riassumere tutto o una parte selezionata del testo usando un agente esterno.                                                                                      | UC-2.2               |
| RO-F-51   | L'utente deve poter usare un agente esterno per riscrivere tutto o una parte selezionata del testo migliorandolo seguendo determinate specifiche come sintassi, stile e chiarezza.    | UC-2.3               |
| RO-F-52   | L'utente deve poter tradurre il testo usando un agente esterno in: inglese, italiano, tedesco, francese, spagnolo e cinese mandarino.                                                 | UC-2.4.*             |

| Requisito | Descrizione                                                                                                                                                                                      | Casi d'uso correlati       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| RO-F-53   | Se l'utente avvia una traduzione senza selezionare la lingua di destinazione, il sistema lo notifica e blocca l'operazione.                                                                      | UC-2.4.1                   |
| RO-F-54   | Il sistema permette di avviare la correzione grammaticale del testo tramite agente esterno.                                                                                                      | UC-2.5                     |
| RO-F-55   | Se non vengono rilevati errori grammaticali, il sistema informa l'utente dell'esito positivo della correzione.                                                                                   | UC-2.5.1                   |
| RO-F-56   | Il sistema consente all'utente di avviare l'analisi critica del testo selezionato o dell'intero documento utilizzando il cappello di De Bono scelto.                                             | UC-2.6                     |
| RO-F-57   | Se il testo è insufficiente per l'analisi critica, il sistema notifica l'utente e interrompe l'operazione.                                                                                       | UC-2.6.1                   |
| RO-F-58   | Se l'utente avvia l'analisi critica senza selezionare un cappello di De Bono, il sistema lo notifica e blocca l'operazione.                                                                      | UC-2.6.2                   |
| RO-F-59   | Il sistema permette l'invio di un <code>prompt<sub>G</sub></code> scritto dall'utente per la generazione di testo tramite agente esterno.                                                        | UC-2.7                     |
| RO-F-60   | Il sistema permette la modifica del <code>prompt<sub>G</sub></code> da inviare all'agente esterno prima dell'invio.                                                                              | UC-2.7                     |
| RO-F-61   | L'agente esterno può generare testo basandosi su un <code>prompt<sub>G</sub></code> fornitogli dall'utente.                                                                                      | UC-2.7.*                   |
| RO-F-62   | Se il <code>prompt<sub>G</sub></code> fornito dall'utente è vuoto o incompleto, il sistema notifica l'utente e impedisce l'invio.                                                                | UC-2.7.1                   |
| RO-F-63   | L'utente può caricare un file dal proprio dispositivo all'interno dell'editor.                                                                                                                   | UC-3.*                     |
| RO-F-64   | Il sistema deve supportare il caricamento di file in formato <code>Markdown<sub>G</sub></code> ( <code>.md</code> , <code>.markdown<sub>G</sub></code> ) e testo semplice ( <code>.txt</code> ). | UC-3.0, UC-3.0.1, UC-3.0.2 |
| RO-F-65   | Il sistema deve supportare il caricamento tramite dialogo di esplorazione file (file picker).                                                                                                    | UC-3.0.4                   |
| RO-F-66   | Prima di procedere con il caricamento di un file, il sistema chiede conferma all'utente.                                                                                                         | UC-3.0                     |
| RO-F-67   | Il sistema deve informare l'utente con un messaggio di esito (successo o errore) al termine di ogni tentativo di caricamento file.                                                               | UC-3.1, UC-3.2             |
| RO-F-68   | Il sistema deve validare il formato del file selezionato e impedire il caricamento di formati non supportati.                                                                                    | UC-3.1                     |
| RO-F-69   | Il sistema deve validare le dimensioni del file selezionato e impedire il caricamento di file che superano la dimensione massima consentita.                                                     | UC-3.2                     |
| RO-F-70   | Il sistema deve impedire il caricamento di file corrotti o illeggibili.                                                                                                                          | UC-3.1                     |

| Requisito | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                  | Casi d'uso correlati |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| RO-F-71   | Il sistema deve permettere all'utente di rimuovere il file che ha caricato.                                                                                                                                                                  | UC-3.3               |
| RO-F-72   | L'utente può annullare l'operazione di rimozione del file caricato, lasciando l'editor nel suo stato precedente.                                                                                                                             | UC-3.3.1             |
| RO-F-73   | Il sistema deve essere in grado di convertire il documento da Markdown <sub>G</sub> al formato selezionato dall'utente.                                                                                                                      | UC-4.0               |
| RO-F-74   | Il sistema deve permettere di scaricare il file nel dispositivo dell'utente.                                                                                                                                                                 | UC-4.0               |
| RO-F-75   | L'operazione di esportazione o stampa non deve alterare né chiudere il documento originale nell'editor.                                                                                                                                      | UC-4.*               |
| RO-F-76   | Il sistema deve informare l'utente con un messaggio di esito al termine di ogni operazione di esportazione.                                                                                                                                  | UC-4.0               |
| RO-F-77   | Il sistema deve consentire l'esportazione del documento in formato Markdown <sub>G</sub> (.md).                                                                                                                                              | UC-4.0.2             |
| RO-F-78   | Il sistema deve controllare che il range di pagine inserito dall'utente sia valido (non superiore al numero di pagine del documento e non negativo).                                                                                         | UC-4.0.6, UC-4.0.7   |
| RO-F-79   | Il sistema deve permettere di collegare e inviare il documento a un dispositivo di stampa.                                                                                                                                                   | UC-4.1               |
| RO-F-80   | Il sistema deve informare l'utente con un messaggio in caso di errore durante l'invio del documento alla stampante.                                                                                                                          | UC-4.1               |
| RO-F-81   | Il sistema deve garantire la persistenza locale del testo nell'editor tramite browser storage (LocalStorage).                                                                                                                                | UC-1.*               |
| RO-F-82   | Il sistema deve garantire la persistenza locale dello storico delle generazioni AI tramite browser storage (Zustand <sub>G</sub> persist).                                                                                                   | UC-2.*               |
| RO-F-83   | Il sistema deve impedire il caricamento di file di dimensioni superiori a 5MB.                                                                                                                                                               | UC-3.2               |
| RD-F-1    | Il sistema deve supportare l'uso di scorciatoie da tastiera per le operazioni di formattazione                                                                                                                                               | UC-1.3 - UC-1.8.*    |
| RD-F-2    | Il sistema deve permettere di cambiare modalità di visualizzazione (Solo Editor, Solo Anteprima, Split View)                                                                                                                                 | UC-1.10.*            |
| RD-F-3    | Il sistema deve supportare il caricamento tramite drag-and-drop (trascinamento file nell'area dell'editor)                                                                                                                                   | UC-3.0.3             |
| RD-F-4    | Se sono presenti modifiche non salvate nell'editor, il sistema chiede conferma all'utente prima di caricare un nuovo file, permettendo di annullare l'operazione, per salvare il testo presente, o sovrascrivere il contenuto senza salvarlo | UC-3.0               |

| <b>Requisito</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                              | <b>Casi d'uso correlati</b>    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| RD-F-5           | Il parsing del contenuto del file caricato deve gestire caratteri non validi senza causare il crash dell'applicazione.                                                          | UC-3.0.*                       |
| RD-F-6           | I messaggi di errore relativi al caricamento file (formato non supportato, file troppo grande, file corrotto) devono essere esplicativi e suggerire come procedere.             | UC-3.1, UC-3.2                 |
| RD-F-7           | Il sistema deve offrire più opzioni per le operazioni comuni sui file come carica nuovo, stampa, chiudi                                                                         | UC-3.0, UC-3.3, UC-4.0, UC-4.1 |
| RD-F-8           | Il sistema deve consentire l'esportazione del documento in formato PDF                                                                                                          | UC-4.0.1                       |
| RD-F-9           | Il sistema deve consentire l'esportazione del documento in formato HTML                                                                                                         | UC-4.0.3                       |
| RD-F-10          | Il sistema deve consentire l'esportazione del documento in formato ODT                                                                                                          | UC-4.0.4                       |
| RD-F-11          | Il sistema deve consentire l'esportazione del documento in formato DOCX                                                                                                         | UC-4.0.5                       |
| RD-F-12          | L'utente deve poter scegliere se esportare l'intero documento o un range di pagine selezionate                                                                                  | UC-4.0.6, UC-4.0.7             |
| RD-F-13          | Il sistema deve consentire all'utente di scegliere il nome del file prima di procedere al download/esportazione.                                                                | UC-4.0                         |
| RD-F-14          | Il sistema deve fornire un'anteprima del documento nel formato selezionato prima di procedere al download.                                                                      | UC-4.0                         |
| RD-F-15          | Il sistema deve aprire il dialogo di stampa nativo del browser, tramite il quale l'utente può configurare le opzioni di stampa disponibili (inclusa la selezione delle pagine). | UC-4.1                         |
| ROP-F-1          | L'utente può ricercare parole nel testo attraverso l'editor                                                                                                                     | UC-1.11                        |
| ROP-F-2          | Il sistema deve informare l'utente se la ricerca non ha prodotto occorrenze nel testo.                                                                                          | UC-1.11.1                      |
| ROP-F-3          | La sezione di testo generata come proposta è visibilmente diversa dal testo utente                                                                                              | UC-2.*                         |
| ROP-F-4          | Per ogni voce del registro delle generazioni AI il sistema deve indicare la data e l'ora della generazione.                                                                     | UC-2.0.2                       |
| ROP-F-5          | Per ogni voce del registro delle generazioni AI il sistema deve indicare il tipo di operazione che ha prodotto la generazione.                                                  | UC-2.0.2                       |
| ROP-F-6          | L'utente può eliminare una voce dal registro delle generazioni AI.                                                                                                              | UC-2.0.4                       |
| ROP-F-7          | Per gli utenti autenticati, il registro delle generazioni AI è persistente ed è associato ai documenti salvati nel proprio account.                                             | UC-2.0.5                       |



| Requisito | Descrizione                                                                                                                                           | Casi d'uso correlati |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ROP-F-8   | La sezione di testo in stato di proposta viene colorata in base al tipo di operazione che viene fatta                                                 | UC-2.1               |
| ROP-F-9   | Il sistema deve visualizzare sia il testo originale che la traduzione generata, permettendo all'utente di confrontarle.                               | UC-2.4.*             |
| ROP-F-10  | Se il testo selezionato è già nella lingua di destinazione della traduzione, il sistema avvisa l'utente e interrompe l'operazione.                    | UC-2.4.*             |
| ROP-F-11  | Il sistema offre esempi per la richiesta di generazione di testo a partire da un estratto                                                             | UC-2.7               |
| ROP-F-12  | Il sistema permette di inserire un grafico generato, con dati presenti nel testo, scelto tra diversi tipi disponibili all'utente                      | UC-2.8               |
| ROP-F-13  | Il sistema permette di inserire una tabella generata con dati presenti nel testo                                                                      | UC-2.8               |
| ROP-F-14  | Se i dati nel testo sono insufficienti per generare grafici o tabelle, il sistema notifica l'utente.                                                  | UC-2.8.1             |
| ROP-F-15  | Il sistema permette di inserire una mappa concettuale generata con dati presenti nel testo                                                            | UC-2.9               |
| ROP-F-16  | Se si verificano errori nella visualizzazione della mappa concettuale generata, il sistema notifica l'utente.                                         | UC-2.9.1             |
| ROP-F-17  | Il sistema permette di inserire una formula matematica generata con dati presenti nel testo                                                           | UC-2.10              |
| ROP-F-18  | Se la formula matematica contiene simboli non supportati, il sistema notifica l'utente.                                                               | UC-2.10.1            |
| ROP-F-19  | Il sistema deve permettere all'utente di inserire le proprie credenziali (username e password) per il login                                           | UC-5.0               |
| ROP-F-20  | Se le credenziali sono errate il sistema non permette all'utente di autenticarsi                                                                      | UC-5.0.*             |
| ROP-F-21  | Il sistema deve mostrare un messaggio di errore generico in caso di fallimento del login, senza specificare se l'errore riguarda username o password. | UC-5.0.1, UC-5.0.2   |
| ROP-F-22  | In caso di username già esistente durante la registrazione, il sistema deve proporre all'utente di effettuare il login o scegliere un nuovo username. | UC-5.1.1             |
| ROP-F-23  | Il sistema deve permettere all'utente di potersi registrare tramite uno username e una password                                                       | UC-5.1               |
| ROP-F-24  | Il sistema deve impedire la registrazione in caso ci sia uno username uguale nel database <sub>G</sub>                                                | UC-5.1               |
| ROP-F-25  | Il sistema deve salvare nel database <sub>G</sub> le password criptate in fase di registrazione                                                       | UC-5.1               |

| <b>Requisito</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                    | <b>Casi d'uso correlati</b> |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ROP-F-26         | Il sistema deve permettere ad un utente autenticato <sub>G</sub> di poter eliminare il proprio account                                | UC-5.2                      |
| ROP-F-27         | Il sistema in caso di eliminazione account deve eliminare i dati dal database <sub>G</sub>                                            | UC-5.2                      |
| ROP-F-28         | Le operazioni di eliminazione dell'account devono richiedere una conferma esplicita da parte dell'utente                              | UC-5.2                      |
| ROP-F-29         | Il sistema deve terminare la sessione se un account viene eliminato                                                                   | UC-5.2                      |
| ROP-F-30         | L'utente può annullare la procedura di eliminazione del proprio account.                                                              | UC-5.2.1                    |
| ROP-F-31         | Il sistema deve permettere ad un utente di vedere i file che ha salvato                                                               | UC-4.2                      |
| ROP-F-32         | Il sistema deve permettere ad un utente autenticato <sub>G</sub> di selezionare un file dall'elenco di quelli salvati e aprirlo       | UC-4.2                      |
| ROP-F-33         | Il sistema deve permettere all'utente di annullare l'operazione di apertura file, lasciando l'editor nel suo stato precedente.        | UC-4.2.1                    |
| ROP-F-34         | Il sistema deve mostrare i file salvati in ordine cronologico per data di ultima modifica.                                            | UC-4.2                      |
| ROP-F-35         | L'accesso ai file salvati nel database <sub>G</sub> è consentito solo ad utenti autenticati.                                          | UC-4.2                      |
| ROP-F-36         | Il sistema deve permettere il salvataggio di un file in un sistema di persistenza <sub>G</sub> non locale                             | UC-4.3                      |
| ROP-F-37         | Il sistema deve notificare l'utente in caso di fallimento del salvataggio nel database <sub>G</sub> .                                 | UC-4.3                      |
| ROP-F-38         | Il sistema deve associare ogni file al suo creatore                                                                                   | UC-4.3                      |
| ROP-F-39         | Il sistema deve impedire il salvataggio di file nel database <sub>G</sub> da parte di utenti non autenticati.                         | UC-4.3, UC-4.3.2            |
| ROP-F-40         | Il sistema deve impedire il salvataggio di un documento vuoto nel database <sub>G</sub> .                                             | UC-4.3.1                    |
| ROP-F-41         | Un utente non autenticato <sub>G</sub> che prova a salvare un file viene riportato alla pagina di login                               | UC-4.3.2                    |
| ROP-F-42         | L'utente può effettuare il logout in ogni momento e terminare la propria sessione                                                     | UC-5.3                      |
| ROP-F-43         | Il sistema deve permettere all'utente di modificare il nome del documento corrente direttamente dall'interfaccia di lavoro.           | UC-1.0                      |
| ROP-F-44         | Il sistema deve permettere all'utente di cercare testo all'interno del registro delle generazioni AI tramite una barra di ricerca.    | UC-2.0                      |
| ROP-F-45         | Il sistema deve permettere all'utente di filtrare le voci del registro delle generazioni AI in base al tipo di operazione effettuata. | UC-2.0                      |

| Requisito | Descrizione | Casi d'uso correlati |
|-----------|-------------|----------------------|
|-----------|-------------|----------------------|

Tabella 2: Tabella dei requisiti funzionali<sub>G</sub>

#### 4.2.2 Requisiti di vincolo<sub>G</sub>

I requisiti di vincolo<sub>G</sub> rappresentano le limitazioni entro le quali il progetto deve essere sviluppato. A differenza dei requisiti funzionali<sub>G</sub>, questi non derivano da scelte progettuali del team, ma sono imposizioni esterne dettate dal committente, da normative o da limiti tecnologici. Questi comprendono i vincoli tecnologici, architetturali e organizzativi.

| Requisito | Descrizione                                                                                                                                                                                               | Fonte      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| RO-V-1    | L'applicazione deve essere accessibile tramite browser web. I browser supportati sono: Google Chrome ( $\geq$ v110), Mozilla Firefox ( $\geq$ v110), Microsoft Edge ( $\geq$ v110), Safari ( $\geq$ v16). | Capitolato |
| RO-V-2    | Il sistema deve utilizzare la codifica Unicode (UTF-8) per la rappresentazione interna e lo storage del testo.                                                                                            | Capitolato |
| RO-V-3    | Il formato di input e di storage del testo deve essere Markdown <sub>G</sub> , in conformità allo standard CommonMark.                                                                                    | Capitolato |
| RO-V-4    | Il sistema deve integrarsi con un servizio LLM tramite API <sub>G</sub> REST compatibili con lo standard OpenAI.                                                                                          | Capitolato |

Tabella 3: Tabella dei requisiti di vincolo<sub>G</sub>

### 4.2.3 Requisiti di qualità<sub>G</sub>

I requisiti di qualità<sub>G</sub> specificano le caratteristiche misurabili del software e della documentazione. Non descrivono nuove funzionalità, ma stabiliscono soglie quantitative che il sistema deve rispettare, verificabili tramite le metriche definite nel Piano di Qualifica v1.0.0.

| Requisito | Descrizione                                                                                                                                                                                                       | Fonte                                              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| RO-Q-1    | Il tempo di risposta dell'interfaccia utente (aggiornamento anteprima, applicazione formattazioni) deve essere inferiore a 500 ms nel 95% dei casi, misurato su una sessione utente attiva di almeno 30 minuti.   | PdQ – Response Time, soglia accettabile            |
| RO-Q-2    | Il tempo medio di generazione di una risposta da parte del servizio LLM non deve superare i 10 secondi, misurato su un campione di almeno 20 richieste consecutive in condizioni di utilizzo normale.             | PdQ – AI Processing Time, soglia accettabile       |
| RO-Q-3    | Il tasso di errori nelle operazioni principali (salvataggio, apertura file, chiamate AI) non deve superare l'1%, misurato sul totale delle operazioni eseguite in una sessione utente attiva di almeno 30 minuti. | PdQ – Error Rate, soglia accettabile               |
| RO-Q-4    | La percentuale di codice coperta dai test automatici (test coverage) deve essere almeno il 70%, misurata sull'insieme completo dei moduli rilasciati ad ogni versione.                                            | PdQ – Test Coverage, soglia accettabile            |
| RO-Q-5    | La complessità ciclomatica (McCabe) di ogni funzione/metodo del codice prodotto non deve superare il valore 8.                                                                                                    | PdQ – Complessità Ciclomantica, soglia accettabile |
| RO-Q-6    | La documentazione prodotta deve ottenere un Indice di Gulpease (IG) maggiore o uguale a 40.                                                                                                                       | PdQ – Indice di Gulpease, soglia accettabile       |
| RO-Q-7    | Il sistema deve essere sviluppato rispettando le Norme di Progetto del gruppo ByteMe.                                                                                                                             | Norme di Progetto <sub>G</sub> v1.0.0              |
| RO-Q-8    | Il sistema deve essere verificato secondo il Piano di Qualifica prima di ogni rilascio.                                                                                                                           | Piano di Qualifica v1.0.0                          |
| RO-Q-9    | Il manuale utente <sub>G</sub> deve documentare tutte le funzionalità obbligatorie del sistema e deve ottenere un Indice di Gulpease (IG) maggiore o uguale a 40.                                                 | PdQ – Indice di Gulpease, soglia accettabile       |
| RO-Q-10   | Il manuale di installazione e deployment del sistema deve ottenere un Indice di Gulpease (IG) maggiore o uguale a 40.                                                                                             | PdQ – Indice di Gulpease, soglia accettabile       |

Tabella 4: Tabella dei requisiti di qualità<sub>G</sub>

## 4.3 Tracciamento

### 4.3.1 Fonte - Requisiti

| Caso d'uso | Descrizione                                             | Requisiti                                     |
|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| UC-1.0     | Scrittura nell'editor                                   | RO-F-1, RO-F-81, ROP-F-43                     |
| UC-1.0.1   | Gestione perdita connessione Internet                   | RO-F-2                                        |
| UC-1.0.2   | Gestione errore di risposta dell'editor                 | RO-F-3                                        |
| UC-1.1     | Visualizzazione anteprima in tempo reale                | RO-F-4, RO-F-5                                |
| UC-1.1.1   | Gestione errore nell'anteprima                          | RO-F-6                                        |
| UC-1.2     | Selezione del testo                                     | RO-F-7, RO-F-8, RO-F-30                       |
| UC-1.3     | Copiare il testo                                        | RO-F-9                                        |
| UC-1.4     | Incollare il testo                                      | RO-F-10                                       |
| UC-1.5     | Tagliare il testo                                       | RO-F-11                                       |
| UC-1.6     | Annullamento modifica (Undo)                            | RO-F-12                                       |
| UC-1.6.1   | Gestione assenza di modifiche annullabili               | RO-F-13                                       |
| UC-1.7     | Ripristino modifica (Redo)                              | RO-F-14                                       |
| UC-1.7.1   | Errore per modifiche non ripristinabili                 | RO-F-15                                       |
| UC-1.8.0   | Modifica testo selezionato tramite toolbar <sub>G</sub> | RO-F-16                                       |
| UC-1.8.0.1 | Testo già parzialmente formattato                       | RO-F-27                                       |
| UC-1.8.1   | Rimozione formattazione tramite toolbar <sub>G</sub>    | RO-F-26                                       |
| UC-1.8.2   | Applicazione grassetto                                  | RO-F-17                                       |
| UC-1.8.3   | Applicazione corsivo                                    | RO-F-18                                       |
| UC-1.8.4   | Applicazione sottolineatura                             | RO-F-19                                       |
| UC-1.8.5   | Applicazione intestazioni                               | RO-F-20                                       |
| UC-1.8.6   | Inserimento elementi di struttura                       | RO-F-21                                       |
| UC-1.8.7   | Inserimento liste ed elenchi                            | RO-F-22, RO-F-23, RO-F-25                     |
| UC-1.8.7.1 | Gestione sotto-liste                                    | RO-F-28                                       |
| UC-1.8.8   | Inserimento link e riferimenti                          | RO-F-24                                       |
| UC-1.9     | Impostare formattazioni senza testo                     | RO-F-29                                       |
| UC-1.9.1   | Impostare grassetto al testo futuro                     | RO-F-29                                       |
| UC-1.9.2   | Impostare corsivo al testo futuro                       | RO-F-29                                       |
| UC-1.9.3   | Impostare sottolineatura al testo futuro                | RO-F-29                                       |
| UC-1.9.4   | Impostare intestazioni                                  | RO-F-29                                       |
| UC-1.9.5   | Impostare struttura al documento                        | RO-F-29                                       |
| UC-1.9.6   | Impostare liste ed elenchi                              | RO-F-29                                       |
| UC-1.9.7   | Impostare link e riferimenti                            | RO-F-29                                       |
| UC-1.10    | Gestione modalità di visualizzazione                    | RD-F-2                                        |
| UC-1.10.1  | Modalità solo editor                                    | RD-F-2                                        |
| UC-1.10.2  | Modalità solo documento formattato                      | RD-F-2                                        |
| UC-1.10.3  | Modalità split view                                     | RD-F-2                                        |
| UC-1.11    | Ricerca nel testo                                       | ROP-F-1                                       |
| UC-1.11.1  | Gestione assenza di occorrenze                          | ROP-F-2                                       |
| UC-2.0     | Visualizzazione storico generazioni AI                  | RO-F-46, RO-F-48, RO-F-82, ROP-F-44, ROP-F-45 |
| UC-2.0.1   | Visualizzazione storico generazioni vuoto               | RO-F-47                                       |

| Caso d'uso | Descrizione                                          | Requisiti                                                  |
|------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| UC-2.0.2   | Visualizzazione titolo generazione                   | ROP-F-4, ROP-F-5                                           |
| UC-2.0.3   | Visualizzazione testo generato                       | RO-F-49                                                    |
| UC-2.0.4   | Eliminazione generazione dallo storico               | ROP-F-6                                                    |
| UC-2.0.5   | Storico generazioni per utente registrato            | ROP-F-7                                                    |
| UC-2.1     | Interazione con testi generati dall'AI               | RO-F-33, RO-F-34,<br>RO-F-35, RO-F-48,<br>ROP-F-3, ROP-F-8 |
| UC-2.1.1   | Conferma testo generato                              | RO-F-36, RO-F-37,<br>RO-F-38                               |
| UC-2.1.2   | Eliminazione testo generato                          | RO-F-39                                                    |
| UC-2.1.3   | Rigenerazione testo generato                         | RO-F-40                                                    |
| UC-2.1.4   | Errore dal LLM                                       | RO-F-41                                                    |
| UC-2.1.5   | Annullamento operazione AI                           | RO-F-42, RO-F-43                                           |
| UC-2.2     | Riassunto del testo                                  | RO-F-50                                                    |
| UC-2.3     | Riscrittura del testo                                | RO-F-51                                                    |
| UC-2.4     | Traduzione del testo                                 | RO-F-52, ROP-F-9                                           |
| UC-2.4.1   | Gestione mancata selezione lingua                    | RO-F-53                                                    |
| UC-2.4.2   | Traduzione in inglese                                | RO-F-52                                                    |
| UC-2.4.3   | Traduzione in spagnolo                               | RO-F-52                                                    |
| UC-2.4.4   | Traduzione in francese                               | RO-F-52                                                    |
| UC-2.4.5   | Traduzione in tedesco                                | RO-F-52                                                    |
| UC-2.4.6   | Traduzione in cinese mandarino                       | RO-F-52                                                    |
| UC-2.4.7   | Traduzione in italiano                               | RO-F-52, ROP-F-10                                          |
| UC-2.5     | Correzione grammaticale                              | RO-F-54                                                    |
| UC-2.5.1   | Nessun errore grammaticale rilevato                  | RO-F-55                                                    |
| UC-2.6     | Critica testuale con i 6 Cappelli di De Bono         | RO-F-56                                                    |
| UC-2.6.1   | Gestione testo insufficiente per analisi             | RO-F-57                                                    |
| UC-2.6.2   | Gestione mancata selezione modalità analisi          | RO-F-58                                                    |
| UC-2.6.3   | Critica con Cappello Bianco                          | RO-F-56                                                    |
| UC-2.6.4   | Critica con Cappello Rosso                           | RO-F-56                                                    |
| UC-2.6.5   | Critica con Cappello Nero                            | RO-F-56                                                    |
| UC-2.6.6   | Critica con Cappello Giallo                          | RO-F-56                                                    |
| UC-2.6.7   | Critica con Cappello Verde                           | RO-F-56                                                    |
| UC-2.6.8   | Critica con Cappello Blu                             | RO-F-56                                                    |
| UC-2.7     | Generazione di testo (Distant Writing <sub>G</sub> ) | RO-F-59, RO-F-60,<br>RO-F-61, ROP-F-11                     |
| UC-2.7.1   | Gestione prompt <sub>G</sub> incompleto              | RO-F-62                                                    |
| UC-2.8     | Generazione di grafici e tabelle                     | ROP-F-12, ROP-F-13                                         |
| UC-2.8.1   | Dati insufficienti per grafici e tabelle             | ROP-F-14                                                   |
| UC-2.9     | Generazione di mappe concettuali                     | ROP-F-15                                                   |
| UC-2.9.1   | Errori visualizzazione mappe concettuali             | ROP-F-16                                                   |
| UC-2.10    | Generazione di formule matematiche                   | ROP-F-17                                                   |
| UC-2.10.1  | Gestione simboli non supportati                      | ROP-F-18                                                   |
| UC-3.0     | Caricamento file                                     | RO-F-63, RO-F-64,<br>RO-F-66, RD-F-4,<br>RD-F-7            |
| UC-3.0.1   | Caricamento file Markdown <sub>G</sub>               | RO-F-64                                                    |
| UC-3.0.2   | Caricamento file di testo                            | RO-F-64                                                    |

| <b>Caso d'uso</b> | <b>Descrizione</b>                         | <b>Requisiti</b>                                    |
|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| UC-3.0.3          | Opzione trascina file                      | RD-F-3                                              |
| UC-3.0.4          | Opzione esplora file                       | RO-F-65                                             |
| UC-3.1            | Gestione formati file non supportati       | RO-F-67, RO-F-68, RO-F-70, RD-F-6                   |
| UC-3.2            | Gestione file troppo grandi                | RO-F-67, RO-F-69, RO-F-83, RD-F-6                   |
| UC-3.3            | Rimozione file caricato                    | RO-F-71, RD-F-7                                     |
| UC-3.3.1          | Annullamento rimozione file                | RO-F-72                                             |
| UC-4.0            | Esportazione di un file                    | RO-F-73, RO-F-74, RO-F-76, RD-F-7, RD-F-13, RD-F-14 |
| UC-4.0.1          | Esportazione in PDF                        | RD-F-8                                              |
| UC-4.0.2          | Esportazione in MD                         | RO-F-77                                             |
| UC-4.0.3          | Esportazione in HTML                       | RD-F-9                                              |
| UC-4.0.4          | Esportazione in ODT                        | RD-F-10                                             |
| UC-4.0.5          | Esportazione in DOCX                       | RD-F-11                                             |
| UC-4.0.6          | Esportazione pagine selezionate            | RO-F-78, RD-F-12                                    |
| UC-4.0.7          | Esportazione range di pagine               | RO-F-78, RD-F-12                                    |
| UC-4.1            | Stampare il documento                      | RO-F-75, RO-F-79, RO-F-80, RD-F-7, RD-F-15          |
| UC-4.2            | Apertura di un file salvato                | ROP-F-31, ROP-F-32, ROP-F-34, ROP-F-35              |
| UC-4.2.1          | Gestione annullamento apertura             | ROP-F-33                                            |
| UC-4.3            | Salvataggio file nel database <sub>G</sub> | ROP-F-36, ROP-F-37, ROP-F-38, ROP-F-39              |
| UC-4.3.1          | Gestione salvataggio nota vuota            | ROP-F-40                                            |
| UC-4.3.2          | Gestione salvataggio senza autenticazione  | ROP-F-39, ROP-F-41                                  |
| UC-5.0            | Login                                      | ROP-F-19                                            |
| UC-5.0.1          | Gestione username inesistente              | ROP-F-20, ROP-F-21                                  |
| UC-5.0.2          | Gestione password errata                   | ROP-F-20, ROP-F-21                                  |
| UC-5.1            | Registrazione                              | ROP-F-23, ROP-F-24, ROP-F-25                        |
| UC-5.1.1          | Gestione username già esistente            | ROP-F-22                                            |
| UC-5.2            | Eliminazione dell'account                  | ROP-F-26, ROP-F-27, ROP-F-28, ROP-F-29              |
| UC-5.2.1          | Annullamento eliminazione account          | ROP-F-30                                            |
| UC-5.3            | Logout                                     | ROP-F-42                                            |

Tabella 5: Tracciamento casi d'uso - requisiti funzionali<sub>G</sub>



## 5 Riepilogo

| <b>Tipologia</b> | <b>O</b>  | <b>D</b>  | <b>OP</b> | <b>Totale</b> |
|------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| Funzionali       | 83        | 15        | 45        | 143           |
| Vincolo          | 4         | 0         | 0         | 4             |
| Qualità          | 10        | 0         | 0         | 10            |
| <b>Totale</b>    | <b>97</b> | <b>15</b> | <b>45</b> | <b>157</b>    |

Tabella 6: Riepilogo dei requisiti